

QRM d'entraînement — Les protéines (Partie 1)

Module 2 · Biochimie · Fiche de cours n°4 (actualisation, p.1-12) — 100 questions en 5 séries de 20. Chaque proposition est indépendamment vraie ou fausse.

SUJET

Série 1

1. QRM. Concernant les liaisons covalentes et les liaisons électrostatiques :

- A. Le pont disulfure est une liaison à distance fixe.
- B. La liaison ionique correspond à une attraction de charges contraires.
- C. Dans une liaison de coordination, chacun des 2 atomes impliqués donne un électron.
- D. La liaison ionique est une liaison covalente, à distance fixe.
- E. L'atome de fer de l'hème et l'azote de l'histidine de l'hémoglobine sont unis par un pont disulfure.

2. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant les liaisons covalentes et les liaisons électrostatiques, lesquelles sont exactes ?

- A. Le pont disulfure empêche le rapprochement d'acides aminés qui étaient éloignés.
- B. La formation d'un pont disulfure entraîne la formation d'une cystine.
- C. Dans le vide, la liaison ionique est une liaison faible.
- D. L'énergie de la liaison de Van der Waals varie en fonction de la distance en $1/d$.
- E. La liaison de coordination est une liaison covalente, à distance fixe.

3. QRM. Concernant les protéines membranaires, la prédiction des segments hydrophobes et les récepteurs à 7 domaines transmembranaires :

- A. La répartition des aa hydrophobes à l'intérieur et des aa hydrophiles en surface est responsable d'une insolubilité de la protéine.
- B. Les récepteurs à 7 domaines transmembranaires correspondent à 800 gènes du génome humain, soit 4 % des gènes.
- C. La palmitoylation assure une meilleure adhésion que la myristoylation.
- D. La structure secondaire des protéines membranaires peut être prédite selon l'indice d'hydrophobie des acides aminés.
- E. Les protéines extrinsèques s'ancrent dans la membrane uniquement grâce à l'ajout d'un groupement phosphate.

4. QRM. Concernant les motifs en doigts à zinc, les structures tertiaire et quaternaire et l'hélice α droite :

- A. L'hélice α droite possède des valeurs de ϕ et ψ variables d'un résidu à l'autre.
- B. Le motif C2H2 est un motif à 2 cystéines et 2 histidines.
- C. L'hélice α droite correspond à une structure tertiaire.
- D. La structure tertiaire correspond à l'enchaînement des acides aminés d'une chaîne.
- E. Les motifs en doigts à zinc sont de petits motifs structuraux.

5. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant les protéines membranaires, la prédiction des segments hydrophobes et les récepteurs à 7 domaines transmembranaires, lesquelles sont exactes ?

- A. L'isoleucine est l'acide aminé le plus hydrophobe.
- B. Les protéines intrinsèques sont situées à l'intérieur de la membrane.
- C. Les récepteurs à 7 domaines transmembranaires sont couplés à la protéine chaperon HSP70.
- D. Les récepteurs à 7 domaines transmembranaires traversent 7 fois la membrane.
- E. L'hélice α des protéines membranaires est hydrophile et compte 20 à 25 aa.

6. QRM. On souhaite dénombrer les peptides linéaires de 3 acides aminés que l'on peut former à partir des 20 acides aminés protéinogènes.

Parmi les propositions suivantes :

- A. La structure primaire est orientée C – N.
- B. Avec 20 acides aminés, on peut former 400 dipeptides différents.
- C. La masse de toutes les protéines possibles de 100 acides aminés ($2,2 \cdot 10^{110}$ g) est inférieure à la masse apparente de l'univers ($1,7 \cdot 10^{56}$ g).
- D. Le nombre de peptides différents de 3 acides aminés est $20^2 = 400$.
- E. Ce dénombrement repose sur 20 possibilités pour chacune des 3 positions de la chaîne.

7. QRM. L'hémoglobine est une protéine composée de 4 chaînes ; l'atome de fer de son hème est relié à une histidine.

Parmi les propositions suivantes :

- A. L'atome de fer de l'hème et l'azote de l'histidine de l'hémoglobine sont unis par un pont disulfure.
- B. Le fait que l'hémoglobine soit formée de plusieurs chaînes lui confère une structure tertiaire mais pas de structure quaternaire.
- C. L'hémoglobine est une protéine globulaire composée de 4 chaînes.
- D. La liaison de coordination est une liaison covalente, à distance fixe.
- E. Dans une liaison de coordination, chacun des 2 atomes impliqués donne un électron.

8. QRM. Un facteur de transcription possède un petit motif structural dans lequel 2 cystéines et 2 histidines sont liées à un atome de zinc.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Les motifs en doigts à zinc ont pour fonction la reconnaissance de l'ADN.
- B. Dans les motifs en doigts à zinc, le zinc est lié aux acides aminés.
- C. Le schéma du motif en doigt à zinc du cours montre un feuillet β et une hélice α .
- D. Les motifs en doigts à zinc sont importants dans les facteurs de transcription.
- E. Le pont disulfure s'établit entre deux atomes de soufre de 2 cystéines.

9. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant les motifs en doigts à zinc et l'hélice α droite, lesquelles sont exactes ?

- A. Dans les motifs en doigts à zinc, le fer est lié aux acides aminés.
- B. Le schéma du motif en doigt à zinc du cours ne montre que des hélices α .
- C. Les motifs en doigts à zinc impliquent un repliement important de la chaîne peptidique sur elle-même.
- D. L'hélice α droite est plus fréquente que l'hélice gauche.
- E. Dans l'hélice α droite, les chaînes des résidus sont orientées vers l'intérieur de l'hélice.

10. QRM. À la suite d'une élévation de température, une chaîne polypeptidique néosynthétisée est prise en charge par des protéines de la famille des HSP (Heat Shock Protein).

Parmi les propositions suivantes :

- A. HSP 70 a une masse de 70 Da.
- B. Après libération de la protéine dans sa nouvelle conformation, HSP70 retrouve sa configuration initiale, permettant un nouveau cycle.
- C. L'activité des protéines HSP (Heat Shock Protein) diminue avec la chaleur.
- D. Dans le cycle HSP70, l'hydrolyse de l'ATP entraîne la fixation d'HSP 40.
- E. Les protéines chaperons empêchent le repliement des protéines.

11. QRM. Concernant les protéines membranaires, la prédiction des segments hydrophobes et les récepteurs à 7 domaines transmembranaires, parmi les propositions suivantes :

- A. La palmitoylation des récepteurs à 7 domaines transmembranaires fixe un acide gras à 14 carbones.
- B. L'arginine est l'acide aminé le moins hydrophobe.
- C. Dans les protéines intrinsèques, les aa hydrophiles sont en contact avec la bicouche lipidique.
- D. Dans les protéines membranaires, la structure secondaire stéréotypée est l'hélice alpha.
- E. Les protéines extrinsèques ne traversent pas la membrane et sont fixées à la surface.

12. QRM. Concernant la structure et le rôle des kératines alpha :

- A. La super-hélice des kératines alpha est formée de 2 hélices α enroulées sur la droite.
- B. Une protofibrille de kératine alpha est formée de 4 super-hélices.
- C. Des mutations des gènes des kératines alpha peuvent entraîner une fragilité de la peau ou des phanères, comme la phénylcétonurie.
- D. Les ongles, les cheveux et les cornes des animaux contiennent une kératine riche en ponts disulfure.
- E. Dans une protofibrille de kératine alpha, les 2 super-hélices sont reliées par un pont disulfure.

13. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant la structure et le rôle des kératines alpha, lesquelles sont exactes ?

- A. La richesse en ponts disulfure fait varier la rigidité et l'extensibilité des kératines alpha.
- B. Les cornes des animaux sont majoritairement constituées de collagène.
- C. La première étape de la permanente du coiffeur est la réduction des ponts disulfures des kératines des cheveux.
- D. Le pont disulfure entre 2 super-hélices est responsable de la solubilité des kératines alpha.
- E. La structure secondaire des kératines alpha est l'hélice α droite.

14. QRM. Concernant les liaisons covalentes et les liaisons électrostatiques, parmi les propositions suivantes :

- A. L'énergie de la liaison hydrophobe va jusqu'à 30 kJ/mol.
- B. La liaison hydrophobe implique la rupture des liaisons hydrogène entre les molécules d'eau.
- C. L'énergie de liaison du pont disulfure est de 25 kJ.mol⁻¹.
- D. La liaison hydrogène ne peut pas intervenir dans les structures en feuillet bêta.
- E. Le pont disulfure s'établit entre deux atomes de soufre de 2 cystéines.

15. QRM. Concernant le repliement des protéines, la famille des HSP et la dénaturation des protéines :

- A. Une protéine mal formée est myristoylée puis dégradée par le protéasome.
- B. Les protéines chaperons empêchent le repliement des protéines.
- C. Dans le cycle HSP70, la chaîne polypeptidique est reconnue par HSP 40 puis transportée vers HSP 70.
- D. Le temps de repliement d'une protéine est de 10⁻³ s.
- E. La chaleur, le pH et les détergents sont sans effet sur la conformation des protéines.

16. QRM. Sur une représentation en ruban d'une protéine, on observe près de l'extrémité C-terminale un ruban enroulé qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre quand on le regarde par le haut, et, ailleurs, deux flèches de sens opposés reliées par des liaisons hydrogène entre les chaînes. Aucun atome métallique n'est représenté.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Le ruban enroulé correspond à une hélice α droite.
- B. Dans le ruban enroulé, les liaisons hydrogène s'établissent entre les résidus n et n+2.
- C. Les deux flèches représentent la forme « détendue » des chaînes.
- D. Les deux flèches de sens opposés correspondent à un feuillet β parallèle.
- E. Le ruban enroulé et les deux flèches sont des éléments de structure secondaire.

17. QRM. Concernant les liaisons covalentes et les liaisons électrostatiques :

- A. On retrouve un pont disulfure dans l'inhibiteur pancréatique de la trypsine, où il permet le maintien de la structure.
- B. Le pont disulfure est une liaison covalente.
- C. L'énergie de la liaison hydrogène est faible : 10 à 40 kJ/mol.
- D. La liaison ionique est très faible lorsqu'elle est retrouvée à l'intérieur de la protéine.
- E. L'énergie de la liaison ionique varie en 1/d.

18. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant le repliement des protéines et la dénaturation des protéines, lesquelles sont exactes ?

- A. Une protéine stable a une énergie faible.
- B. Le temps nécessaire pour tester tous les repliements d'une protéine de 100 aa ($1,6 \cdot 10^{27}$ années) est inférieur à l'âge de l'univers (10^{10} années).
- C. La dénaturation correspond à la rupture des liaisons peptidiques.
- D. Une protéine non repliée a une énergie élevée.
- E. La dénaturation est irréversible dans la majorité des cas.

19. QRM. Concernant les protéines membranaires et les récepteurs à 7 domaines transmembranaires :

- A. Les récepteurs à 7 domaines transmembranaires sont palmitoylés côté N-terminal.
- B. Les récepteurs couplés à une protéine G jouent un rôle clé dans la dégradation des protéines par le protéasome.
- C. L'hélice alpha hydrophobe des protéines membranaires est en contact latéral avec les acides gras.
- D. Dans la bicouche phospholipidique, la queue hydrophile est à l'intérieur de la membrane et la tête hydrophobe en surface.
- E. La membrane cellulaire est une monocouche phospholipidique.

20. QRM. Concernant la structure secondaire, l'hélice α droite et le feuillet β :

- A. Le feuillet β est stabilisé par des liaisons hydrogène intra-chaînes.
- B. Dans l'hélice α droite, les liaisons hydrogène s'établissent entre les résidus n et $n+4$.
- C. Des modifications post-traductionnelles des résidus interviennent dans la structure secondaire.
- D. La structure secondaire est l'agencement tridimensionnel à courte distance de la chaîne protéique.
- E. Dans une structure secondaire régulière, les valeurs des angles ϕ et ψ sont différentes pour chaque résidu consécutif.

Série 2

21. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant les liaisons covalentes et les liaisons électrostatiques, lesquelles sont exactes ?

- A. L'énergie de la liaison de Van der Waals est de 10 à 40 kJ/mol.
- B. Le pont disulfure permet le rapprochement d'acides aminés qui étaient éloignés.
- C. Le pont disulfure est une liaison à distance fixe.
- D. La liaison hydrogène s'établit entre un atome électronégatif et un atome d'hydrogène porté par un atome électronégatif.
- E. Plus il y a d'eau dans l'environnement, plus la force de la liaison ionique est importante.

22. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant la structure secondaire, l'hélice α droite et le feuillet β , lesquelles sont exactes ?

- A. Seules des liaisons interatomiques avec l'environnement interviennent dans la structure secondaire.
- B. Dans le feuillet β , la chaîne peptidique est compactée.
- C. Dans une structure secondaire régulière, les valeurs des angles ϕ et ψ sont identiques pour plusieurs résidus consécutifs.
- D. L'hélice 3_{10} est plus fréquente que l'hélice α droite.
- E. L'orientation des chaînes des résidus de l'hélice α droite empêche toute interaction avec l'environnement.

23. QRM. Le profil d'hydrophobie d'une protéine membranaire (score d'hydrophobie en fonction de la position des acides aminés) montre 7 segments dépassant le seuil d'hydrophobicité ; la protéine est un récepteur d'hormone.

Parmi les propositions suivantes :

- A. L'hélice alpha des protéines membranaires est hydrophile et compte 20 à 25 aa.
- B. Les récepteurs couplés à une protéine G jouent un rôle clé dans la transduction du signal.
- C. L'isoleucine est l'acide aminé le plus hydrophobe.
- D. Les récepteurs à 7 domaines transmembranaires sont palmitoylés côté N-terminal.
- E. Les récepteurs à 7 domaines transmembranaires traversent 7 fois la membrane.

24. QRM. Concernant le repliement des protéines et la dénaturation des protéines, parmi les propositions suivantes :

- A. Une protéine dénaturée est inactive.
- B. Pour une protéine de 100 aa à 3 conformations par résidu, le nombre de conformations est $100^3 = 10^6$.
- C. Le nombre de conformations possibles d'une protéine est très limité.
- D. Les réducteurs stabilisent la conformation des protéines.
- E. Lors du repliement, tous les chemins de repliement sont possibles.

25. QRM. Concernant les généralités sur les protéines et la structure primaire :

- A. Le nombre de N-peptides différents que l'on peut former avec 20 acides aminés est 20^n .
- B. Les chaînes protéiques comportent généralement moins de 20 acides aminés par chaîne.
- C. La sérum albumine, citée en exemple de structure primaire, est la protéine la plus abondante du sang.
- D. Les protéines sont des polymères linéaires d'acides aminés.
- E. La masse apparente de l'univers donnée dans le cours est de $1,7 \cdot 10^{56}$ g.

26. QRM. Concernant le repliement des protéines et la famille des HSP :

- A. Le temps nécessaire pour tester tous les repliements d'une protéine de 100 aa ($1,6 \cdot 10^{27}$ années) est inférieur à l'âge de l'univers (10^{10} années).
- B. La fixation de NEF entraîne le relargage de l'ADP puis la fixation de l'ATP.
- C. HSP 70 a une masse de 70 kDa.
- D. Dans le cycle HSP70, la modification de la structure de la protéine ne nécessite aucun apport d'énergie.
- E. Pour une protéine de 100 aa à 3 conformations par résidu, le nombre de conformations est $3^{100} = 5 \cdot 10^{47}$.

27. QRM. Concernant la structure secondaire et le feuillet β , parmi les propositions suivantes :

- A. Des modifications post-traductionnelles des résidus interviennent dans la structure secondaire.
- B. La structure secondaire est l'agencement tridimensionnel à longue distance de la chaîne protéique.
- C. Dans un feuillet β parallèle, les brins sont orientés dans le même sens.
- D. Dans le feuillet β , les acides aminés sont le plus écartés les uns des autres.
- E. Seules des liaisons interatomiques avec l'environnement interviennent dans la structure secondaire.

28. QRM. Une solution d'une protéine globulaire est traitée par de l'urée ; on constate ensuite la perte de son activité.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Une protéine dénaturée conserve son activité.
- B. Les réducteurs stabilisent la conformation des protéines.
- C. La dénaturation est la perte de la structure primaire de la protéine.
- D. L'urée est un agent réducteur.
- E. La dénaturation correspond à la rupture des liaisons autres que peptidiques.

29. QRM. Concernant la structure et le rôle des kératines alpha, parmi les propositions suivantes :

- A. La laine et la peau contiennent une kératine riche en ponts disulfure.
- B. Dans les kératines alpha, les hélices de la super-hélice sont unies par des liaisons hydrogène.
- C. La richesse en ponts disulfure fait varier la rigidité et l'extensibilité des kératines alpha.
- D. Dans le motif répété des kératines alpha, les aa n°1 et 4 sont apolaires.
- E. La dernière étape de la permanente du coiffeur est la réoxydation des cystéines, qui permet le maintien de la forme.

30. QRM. On considère une protéine de 20 acides aminés ; comme dans l'exemple du cours, on admet 3 conformations possibles par résidu et un temps de repliement de 10^{-13} s.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Une protéine non repliée a une énergie élevée.
- B. Lors du repliement, tous les chemins de repliement sont possibles.
- C. Si l'on testait successivement toutes ces conformations à raison de 10^{-13} s par repliement, il faudrait $3,5 \cdot 10^{-3}$ s.
- D. Le temps de repliement d'une protéine est de 10^{-3} s.
- E. Le temps nécessaire pour tester tous les repliements d'une protéine de 100 aa ($1,6 \cdot 10^{27}$ années) est inférieur à l'âge de l'univers (10^{10} années).

31. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant les généralités sur les protéines et la structure primaire, lesquelles sont exactes ?

- A. Avec 20 acides aminés, on peut former 40 dipeptides différents.
- B. Le terme protéine vient du grec ancien proteion, qui signifie « le premier ».
- C. La phosphorylation et la glycosylation sont des modifications post-traductionnelles des protéines.
- D. Une protéine peut être constituée d'une ou de plusieurs chaînes.
- E. La structure primaire est orientée N - C.

32. QRM. Concernant la structure et le rôle des kératines alpha :

- A. La laine et la peau contiennent une kératine riche en ponts disulfure.
- B. Les kératines alpha sont des protéines membranaires.
- C. La dernière étape de la permanente du coiffeur est la réduction des cystéines, qui permet le maintien de la forme.
- D. Des mutations des gènes des kératines alpha peuvent entraîner une fragilité de la peau ou des phanères, comme la dermatose bulleuse.
- E. La partie centrale des kératines alpha est un domaine en bâtonnet en feuillet β .

33. QRM. Concernant les généralités sur les protéines et la structure primaire, parmi les propositions suivantes :

- A. La conformation des protéines est due aux structures secondaires, tertiaires et quaternaires.
- B. Une protéine peut être constituée d'une ou de plusieurs chaînes.
- C. Pour une chaîne de 100 acides aminés, il existe 100^{20} possibilités.
- D. La phosphorylation et la glycosylation sont des éléments de la structure quaternaire des protéines.
- E. La masse de toutes les protéines possibles de 100 acides aminés ($2,2 \cdot 10^{110}$ g) dépasse la masse apparente de l'univers ($1,7 \cdot 10^{56}$ g).

34. QRM. Un coiffeur réalise une permanente : il applique d'abord un produit sur les cheveux d'une cliente, les met en forme, puis applique un second produit pour fixer cette forme.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Dans une protofibrille de kératine alpha, les 2 super-hélices sont reliées par des liaisons ioniques.
- B. Le pont disulfure entre 2 super-hélices est responsable de l'insolubilité des kératines alpha.
- C. La richesse en ponts disulfure fait varier la rigidité et l'extensibilité des kératines alpha.
- D. La deuxième étape de la permanente consiste à dégrader les kératines des cheveux par le protéasome.
- E. Les réducteurs stabilisent la conformation des protéines.

35. QRM. Concernant la myristoylation et les récepteurs à 7 domaines transmembranaires :

- A. Le transfert de l'acide myristique sur la protéine est réalisé par une acyl-CoA synthétase.
- B. La palmitoylation est une modification post-traductionnelle.
- C. Les récepteurs à l'adrénaline et à l'acétylcholine sont des exemples de récepteurs à 7 domaines transmembranaires.
- D. L'activation de l'acide myristique est réalisée par une acyl-CoA synthétase.
- E. Dans les récepteurs à 7 domaines transmembranaires, les hélices α hydrophobes se regroupent en faisceau d'hélices.

36. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant la myristoylation, les récepteurs à 7 domaines transmembranaires et les protéines membranaires, lesquelles sont exactes ?

- A. L'hélice alpha hydrophobe des protéines membranaires n'est en contact qu'avec les têtes hydrophiles des phospholipides.
- B. La myristoylation permet un ancrage définitif des protéines, qui ne peuvent plus se déplacer.
- C. Les récepteurs à l'adrénaline et à l'acétylcholine sont des exemples de récepteurs à 7 domaines transmembranaires.
- D. La myristoylation est l'addition d'un acide myristique de 16 carbones.
- E. La membrane cellulaire est une bicouche phospholipidique.

37. QRM. Une protéine du VIH possède une glycine en position N-terminale ; dans la cellule, un acide gras à 14 carbones est ajouté sur cette glycine, ce qui ancre la protéine du côté intracellulaire de la membrane.

Parmi les propositions suivantes :

- A. L'acide myristique est fixé sur la glycine de la protéine par une liaison amide.
- B. L'activation de l'acide myristique consomme de l'ATP et libère de l'ADP et du Pi.
- C. Cette modification est une myristoylation.
- D. La myristoylation permet un ancrage intracellulaire des protéines, qui peuvent facilement se déplacer.
- E. Le transfert de l'acide myristique sur la protéine est réalisé par une myristoyl transférase.

38. QRM. Concernant la myristoylation et les protéines membranaires, parmi les propositions suivantes :

- A. Les protéines intrinsèques sont situées à l'intérieur de la membrane.
- B. L'hélice alpha des protéines membranaires est hydrophobe et compte 20 à 25 aa.
- C. Un oncogène est une protéine pro-cancérigène.
- D. Les modifications post-traductionnelles ou co-traductionnelles des protéines membranaires se font par des liaisons hydrophobes.
- E. Les protéines extrinsèques traversent la membrane de part en part.

39. QRM. Concernant la structure secondaire et l'hélice α droite :

- A. Les liaisons hydrogène de l'hélice α droite sont perpendiculaires à l'axe de l'hélice.
- B. L'hélice α droite tourne dans le sens des aiguilles d'une montre quand on regarde l'hélice par le haut.
- C. Les liaisons hydrogène de l'hélice α droite sont de type NH-NH.
- D. La structure secondaire est l'agencement tridimensionnel à courte distance de la chaîne protéique.
- E. Des modifications post-traductionnelles des résidus interviennent dans la structure secondaire.

40. QRM. Concernant la myristoylation et les récepteurs à 7 domaines transmembranaires :

- A. La myristoylation se fait sur une glycine en C-terminal.
- B. Dans les récepteurs à 7 domaines transmembranaires, les segments transmembranaires s'organisent en feuillet β .
- C. Les récepteurs couplés à une protéine G jouent un rôle clé dans la dégradation des protéines par le protéasome.
- D. Les modifications post-traductionnelles ou co-traductionnelles des protéines membranaires concernent souvent des protéines intrinsèques.
- E. Les modifications post-traductionnelles ou co-traductionnelles des protéines membranaires ont lieu uniquement avant la traduction.

Série 3

41. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant la structure secondaire, l'hélice α droite et le feuillet β , lesquelles sont exactes ?

- A. L'hélice α droite compte 3,6 résidus par tour.
- B. Des modifications post-traductionnelles des résidus interviennent dans la structure secondaire.
- C. Sur le diagramme de Ramachandran, la chaîne étirée ($\Phi = -180^\circ$; $\Psi = -180^\circ$) correspond à une hélice α droite.
- D. Dans une structure secondaire régulière, les valeurs des angles ϕ et ψ sont identiques pour plusieurs résidus consécutifs.
- E. Des liaisons interatomiques internes de différents types interviennent dans la structure secondaire.

42. QRM. Concernant les motifs en doigts à zinc et les structures tertiaire et quaternaire, parmi les propositions suivantes :

- A. Les motifs en doigts à zinc sont importants dans les kératines.
- B. L'hémoglobine est une protéine soluble présentant des acides aminés hydrophiles à sa surface.
- C. L'ubiquitine, citée en exemple de structure tertiaire, est une protéine fibreuse.
- D. La structure quaternaire est l'agencement spatial de plusieurs chaînes protéiques.
- E. Les motifs en doigts à zinc ont pour fonction l'ancrage des protéines dans la membrane.

43. QRM. Un facteur de transcription possède un petit motif structural dans lequel 2 cystéines et 2 histidines sont liées à un atome de zinc.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Les motifs en doigts à zinc sont importants dans les facteurs de transcription.
- B. Les motifs en doigts à zinc ont pour fonction l'ancrage des protéines dans la membrane.
- C. Le pont disulfure s'établit entre deux atomes de soufre de 2 cystéines.
- D. Les motifs en doigts à zinc sont de petits motifs structuraux.
- E. Dans les motifs en doigts à zinc, le zinc est lié aux acides aminés.

44. QRM. Concernant les généralités sur les protéines et la structure primaire :

- A. La masse apparente de l'univers donnée dans le cours est de $1,7 \cdot 10^{56}$ g.
- B. La sérum albumine, citée en exemple de structure primaire, est la protéine la plus abondante du sang.
- C. Le terme protéine vient du grec ancien proteion, qui signifie « le dernier ».
- D. La structure primaire renseigne sur la conformation tridimensionnelle de la protéine.
- E. Les chaînes protéiques comportent généralement moins de 20 acides aminés par chaîne.

45. QRM. Concernant la structure secondaire, l'hélice α droite et le feuillet β , parmi les propositions suivantes :

- A. L'hélice α droite est stabilisée par des liaisons hydrogène inter-chaînes.
- B. Dans un feuillet β antiparallèle, les brins sont orientés dans le sens opposé.
- C. Seules des liaisons interatomiques avec l'environnement interviennent dans la structure secondaire.
- D. La structure secondaire est l'agencement tridimensionnel à courte distance de la chaîne protéique.
- E. Dans une structure secondaire régulière, les valeurs des angles ϕ et ψ sont différentes pour chaque résidu consécutif.

46. QRM. Concernant la structure secondaire, l'hélice α droite et le feuillet β :

- A. La structure secondaire est l'agencement tridimensionnel à longue distance de la chaîne protéique.
- B. Dans le feuillet β , les acides aminés sont le plus rapprochés les uns des autres.
- C. Dans une structure secondaire régulière, les valeurs des angles ϕ et ψ sont identiques pour plusieurs résidus consécutifs.
- D. Les modifications post-traductionnelles des résidus n'interviennent jamais dans la structure secondaire.
- E. L'hélice α droite est plus fréquente que l'hélice gauche.

47. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant le repliement des protéines, la famille des HSP et la dénaturation des protéines, lesquelles sont exactes ?

- A. L'urée est un agent chaotropique.
- B. NEF signifie Facteur d'Élongation Nucléaire.
- C. Une protéine non repliée a une énergie faible.
- D. Le temps de repliement d'une protéine est de 10^{-3} s.
- E. La dénaturation est la perte de la structure primaire de la protéine.

48. QRM. Concernant le repliement des protéines, la famille des HSP et la dénaturation des protéines, parmi les propositions suivantes :

- A. Les protéines chaperons aident au repliement des protéines.
- B. L'activité des protéines HSP (Heat Shock Protein) diminue avec la chaleur.
- C. Après libération de la protéine dans sa nouvelle conformation, HSP70 retrouve sa configuration initiale, permettant un nouveau cycle.
- D. La dénaturation aboutit à une linéarisation de la protéine.
- E. Le nombre de conformations possibles d'une protéine est considérable.

49. QRM. Une solution d'une protéine globulaire est traitée par un agent réducteur ; on constate ensuite la perte de son activité.

Parmi les propositions suivantes :

- A. La dénaturation correspond à la rupture des liaisons peptidiques.
- B. La dénaturation est un phénomène toujours réversible.
- C. La dénaturation aboutit à une linéarisation de la protéine.
- D. Une protéine dénaturée est inactive.
- E. L'urée est un agent chaotropique.

50. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant les généralités sur les protéines et la structure primaire, lesquelles sont exactes ?

- A. La structure primaire est orientée C – N.
- B. La conformation des protéines est due aux structures secondaires, tertiaires et quaternaires.
- C. La structure primaire renseigne sur la conformation tridimensionnelle de la protéine.
- D. Avec 20 acides aminés, on peut former 40 dipeptides différents.
- E. Les protéines sont des polymères linéaires d'acides aminés.

51. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant la myristoylation et les protéines membranaires, lesquelles sont exactes ?

- A. Dans la bicouche phospholipidique, la queue hydrophobe est à l'intérieur de la membrane et la tête hydrophile en surface.
- B. L'acide myristique est fixé sur la glycine de la protéine par un pont disulfure.
- C. La protéine G, des oncogènes et des protéines de virus comme celles du VIH sont des exemples de protéines myristoylées.
- D. Dans les protéines membranaires, la structure secondaire stéréotypée est le feuillet β .
- E. L'activation de l'acide myristique consomme de l'ATP et libère de l'ADP et du P_i .

52. QRM. Concernant les liaisons covalentes et les liaisons électrostatiques, parmi les propositions suivantes :

- A. Le pont disulfure déstabilise la structure de l'inhibiteur pancréatique de la trypsine.
- B. L'énergie de la liaison hydrogène est de 250 kJ/mol.
- C. La liaison de coordination est une liaison covalente, à distance fixe.
- D. La liaison hydrophobe est une liaison dipôle – dipôle entre les acides aminés isolés de l'eau.
- E. Dans une liaison de coordination, les 2 électrons sont donnés par un des 2 atomes impliqués dans la liaison.

53. QRM. À la suite d'une élévation de température, une chaîne polypeptidique néosynthétisée est prise en charge par des protéines de la famille des HSP (Heat Shock Protein).

Parmi les propositions suivantes :

- A. Les protéines chaperons empêchent le repliement des protéines.
- B. Dans le cycle HSP70, l'hydrolyse de l'ATP apporte l'énergie permettant la modification de la structure de la protéine.
- C. Dans le cycle HSP70, la chaîne polypeptidique est reconnue par HSP 70 puis transportée vers HSP 40.
- D. NEF signifie Facteur d'Échange de Nucléotide.
- E. Après libération de la protéine, HSP70 est définitivement inactivée et ne peut pas réaliser de nouveau cycle.

54. QRM. Concernant les motifs en doigts à zinc et les structures tertiaire et quaternaire :

- A. Les motifs en doigts à zinc sont importants dans les facteurs de transcription.
- B. Les motifs en doigts à zinc sont de petits motifs structuraux.
- C. Un homomère est formé de chaînes différentes.
- D. Un hétéromère est formé de chaînes différentes.
- E. Les motifs en doigts à zinc correspondent à une chaîne peptidique étirée, sans repliement.

55. QRM. Une protéine codée par un oncogène possède une glycine en position N-terminale ; dans la cellule, un acide gras à 14 carbones est ajouté sur cette glycine, ce qui ancre la protéine du côté intracellulaire de la membrane.

Parmi les propositions suivantes :

- A. La myristoylation permet un ancrage définitif des protéines, qui ne peuvent plus se déplacer.
- B. Cette modification est une palmitoylation.
- C. L'activation de l'acide myristique est réalisée par une acyl-CoA synthétase.
- D. L'acide myristique est fixé sur la glycine de la protéine par une liaison amide.
- E. Le myristate est peu hydrophobe.

56. QRM. Concernant le repliement des protéines, la famille des HSP et la dénaturation des protéines :

- A. Dans le cycle HSP70, l'hydrolyse de l'ATP entraîne le relargage d'HSP 40.
- B. La dénaturation aboutit à une compaction de la protéine.
- C. Les réducteurs stabilisent la conformation des protéines.
- D. Lors du repliement, tous les chemins de repliement sont possibles.
- E. Une protéine stable a une énergie élevée.

57. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant les motifs en doigts à zinc et les structures tertiaire et quaternaire, lesquelles sont exactes ?

- A. La structure tertiaire est l'organisation spatiale des différentes structures secondaires reliées par des boucles.
- B. Le motif C2H2 est un motif à 2 cystéines et 2 histidines.
- C. Dans les motifs en doigts à zinc, le zinc est lié aux acides aminés.
- D. L'hémoglobine est une protéine globulaire composée de 4 chaînes.
- E. Le schéma du motif en doigt à zinc du cours ne montre que des hélices α .

58. QRM. Concernant les liaisons covalentes et les liaisons électrostatiques :

- A. Dans le vide, la liaison ionique est une liaison faible.
- B. La liaison ionique est très puissante lorsqu'elle est retrouvée à l'intérieur de la protéine.
- C. L'énergie de liaison du pont disulfure est de 25 kJ.mol^{-1} .
- D. L'énergie de la liaison de Van der Waals est de 10 à 40 kJ/mol.
- E. Le pont disulfure s'établit entre deux atomes de soufre de 2 méthionines.

59. QRM. Sur une représentation en ruban d'une protéine, on observe près de l'extrémité C-terminale un ruban enroulé qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre quand on le regarde par le haut, et, ailleurs, deux flèches de sens opposés reliées par des liaisons hydrogène entre les chaînes. Aucun atome métallique n'est représenté.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Les deux flèches de sens opposés correspondent à un feuillet β antiparallèle.
- B. Le ruban enroulé et les deux flèches sont des éléments de structure secondaire.
- C. Dans le ruban enroulé, les liaisons hydrogène s'établissent entre les résidus n et $n+4$.
- D. Les deux flèches représentent une forme compactée des chaînes.
- E. Le ruban enroulé correspond à une hélice gauche.

60. QRM. Concernant la myristoylation, les récepteurs à 7 domaines transmembranaires et les protéines membranaires, parmi les propositions suivantes :

- A. L'acide myristique est fixé sur la glycine de la protéine par une liaison amide.
- B. La palmitoylation assure une meilleure adhésion que la myristoylation.
- C. Le myristate est très hydrophobe.
- D. Dans les protéines intrinsèques, les aa hydrophiles sont en contact avec la bicouche lipidique.
- E. La myristoylation est l'addition d'un acide myristique de 16 carbones.

Série 4

61. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant la structure et le rôle des kératines alpha, lesquelles sont exactes ?

- A. La première étape de la permanente du coiffeur est la réduction des ponts disulfures des kératines des cheveux.
- B. Les domaines N-terminal et C-terminal des kératines alpha sont courts, de longueur et composition variables.
- C. Les kératines alpha présentent une répétition de motif de 3 aa.
- D. Les cornes des animaux sont majoritairement constituées de collagène.
- E. La partie centrale des kératines alpha est un court domaine de 30 aa.

62. QRM. Un coiffeur réalise une permanente : il applique d'abord un produit sur les cheveux d'une cliente, les met en forme, puis applique un second produit pour fixer cette forme.

Parmi les propositions suivantes :

- A. La première étape de la permanente du coiffeur est la réduction des ponts disulfures des kératines des cheveux.
- B. Le pont disulfure s'établit entre deux atomes de soufre de 2 méthionines.
- C. Les ongles, les cheveux et les cornes des animaux contiennent une kératine pauvre en ponts disulfure.
- D. La dernière étape de la permanente du coiffeur est la réoxydation des cystéines, qui permet le maintien de la forme.
- E. Les réducteurs sont des agents dénaturants.

63. QRM. Concernant les motifs en doigts à zinc et l'hélice α droite, parmi les propositions suivantes :

- A. L'hélice α droite compte 3,6 résidus par tour.
- B. Les motifs en doigts à zinc ont pour fonction la reconnaissance de l'ADN.
- C. Les motifs en doigts à zinc sont importants dans les kératines.
- D. Les motifs en doigts à zinc impliquent un repliement important de la chaîne peptidique sur elle-même.
- E. L'hélice 3_{10} est plus fréquente que l'hélice α droite.

64. QRM. Concernant les motifs en doigts à zinc, les structures tertiaire et quaternaire et l'hélice α droite :

- A. Les motifs en doigts à zinc sont de petits motifs structuraux.
- B. Le schéma du motif en doigt à zinc du cours montre un feuillet β et une hélice α .
- C. Un homomère est formé de chaînes identiques.
- D. Un hétéromère est formé de chaînes différentes.
- E. L'hélice α droite correspond à une structure secondaire.

65. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant les protéines membranaires et la prédiction des segments hydrophobes, lesquelles sont exactes ?

- A. Le seuil d'hydrophobicité est le seuil à partir duquel les acides aminés ne peuvent plus interagir avec la membrane.
- B. Les protéines extrinsèques peuvent s'ancrer dans la membrane grâce à une modification lipidique : l'ajout d'acides gras.
- C. L'isoleucine est l'acide aminé le moins hydrophobe.
- D. La répartition des aa hydrophobes à l'intérieur et des aa hydrophiles en surface est responsable d'une insolubilité de la protéine.
- E. L'hélice α hydrophobe des protéines membranaires n'est en contact qu'avec les têtes hydrophiles des phospholipides.

66. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant les motifs en doigts à zinc, les structures tertiaire et quaternaire et l'hélice α droite, lesquelles sont exactes ?

- A. Les motifs en doigts à zinc ont pour fonction l'ancrage des protéines dans la membrane.
- B. La structure tertiaire correspond à l'enchaînement des acides aminés d'une chaîne.
- C. Dans les motifs en doigts à zinc, le fer est lié aux acides aminés.
- D. Dans l'hélice α droite, les liaisons hydrogène s'établissent entre les résidus n et $n+3$.
- E. La structure tertiaire est l'organisation spatiale des différentes structures secondaires reliées par des boucles.

67. QRM. Concernant la myristoylation et les récepteurs à 7 domaines transmembranaires :

- A. La myristoylation permet un ancrage définitif des protéines, qui ne peuvent plus se déplacer.
- B. Les modifications post-traductionnelles ou co-traductionnelles des protéines membranaires se font par des liaisons covalentes.
- C. Les récepteurs à 7 domaines transmembranaires correspondent à 800 gènes du génome humain, soit 4 % des gènes.
- D. Un oncogène est une protéine pro-cancérigène.
- E. Les récepteurs à 7 domaines transmembranaires sont couplés à la protéine chaperon HSP70.

68. QRM. Concernant la structure et le rôle des kératines alpha, parmi les propositions suivantes :

- A. Les ongles, les cheveux et les cornes des animaux contiennent une kératine riche en ponts disulfure.
- B. Les kératines alpha sont des protéines membranaires.
- C. La structure secondaire des kératines alpha est l'hélice α droite.
- D. Des mutations des gènes des kératines alpha peuvent entraîner une fragilité de la peau ou des phanères, comme la dermatose bulleuse.
- E. La super-hélice des kératines alpha est formée de 2 hélices α enroulées sur la droite.

69. QRM. On souhaite dénombrer les peptides linéaires de 6 acides aminés que l'on peut former à partir des 20 acides aminés protéinogènes. Parmi les propositions suivantes :

- A. Avec une chaîne de 7 acides aminés, on obtiendrait $20^7 = 1\,280\,000\,000$ peptides différents.
- B. Pour une chaîne de 100 acides aminés, il existe $20^{100} = 1,2 \cdot 10^{130}$ possibilités.
- C. Le nombre de peptides différents de 6 acides aminés est $6^{20} = 3,7 \cdot 10^{15}$.
- D. Ce dénombrement repose sur 6 possibilités pour chacune des 20 positions de la chaîne.
- E. Avec 20 acides aminés, on peut former 40 dipeptides différents.

70. QRM. Concernant les protéines membranaires et les récepteurs à 7 domaines transmembranaires, parmi les propositions suivantes :

- A. Dans les protéines intrinsèques, les aa hydrophiles sont en contact avec la bicouche lipidique.
- B. La membrane cellulaire est une bicouche phospholipidique.
- C. La palmitoylation est une modification post-traductionnelle.
- D. Les récepteurs à 7 domaines transmembranaires traversent 7 fois la membrane.
- E. Les protéines extrinsèques peuvent s'ancrer dans la membrane grâce à une modification lipidique : l'ajout d'acides gras.

71. QRM. Le profil d'hydrophobie d'une protéine membranaire (score d'hydrophobie en fonction de la position des acides aminés) montre 7 segments dépassant le seuil d'hydrophobicité ; la protéine est un récepteur d'hormone.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Les récepteurs couplés à une protéine G jouent un rôle clé dans la transduction du signal.
- B. Dans les récepteurs à 7 domaines transmembranaires, les hélices α hydrophobes se regroupent en faisceau d'hélices.
- C. Le seuil d'hydrophobicité est le seuil à partir duquel les acides aminés peuvent interagir avec la membrane.
- D. L'isoleucine est l'acide aminé le moins hydrophobe.
- E. L'isoleucine est l'acide aminé le plus hydrophobe.

72. QRM. Concernant la structure et le rôle des kératines alpha :

- A. La laine et la peau contiennent une kératine riche en ponts disulfure.
- B. Le pont disulfure entre 2 super-hélices est responsable de la solubilité des kératines alpha.
- C. Les ongles, les cheveux et les cornes des animaux contiennent une kératine riche en ponts disulfure.
- D. La première étape de la permanente du coiffeur est la réoxydation des cystéines des kératines des cheveux.
- E. Dans les kératines alpha, les hélices de la super-hélice sont unies par des liaisons hydrogène.

73. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant la myristoylation et les récepteurs à 7 domaines transmembranaires, lesquelles sont exactes ?

- A. L'activation de l'acide myristique est réalisée par une acyl-CoA synthétase.
- B. La palmitoylation des récepteurs à 7 domaines transmembranaires fixe un acide gras à 16 carbones.
- C. Les récepteurs à 7 domaines transmembranaires traversent la membrane une seule fois.
- D. Les modifications post-traductionnelles ou co-traductionnelles des protéines membranaires concernent souvent des protéines intrinsèques.
- E. Les récepteurs à 7 domaines transmembranaires sont palmitoylés côté N-terminal.

74. QRM. On considère une protéine de 10 acides aminés ; comme dans l'exemple du cours, on admet 3 conformations possibles par résidu et un temps de repliement de 10^{-13} s.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Les protéines chaperons aident au repliement des protéines.
- B. Une protéine de 11 acides aminés aurait 11 fois plus de conformations possibles que cette protéine.
- C. Le temps nécessaire pour tester tous les repliements d'une protéine de 100 aa ($1,6 \cdot 10^{27}$ années) est inférieur à l'âge de l'univers (10^{10} années).
- D. Une protéine non repliée a une énergie élevée.
- E. Le temps de repliement d'une protéine est de 10^{-3} s.

75. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant les liaisons covalentes et les liaisons électrostatiques, lesquelles sont exactes ?

- A. Le pont disulfure est une liaison ionique.
- B. La liaison hydrophobe est une liaison charge - charge entre les acides aminés exposés à l'eau.
- C. La liaison hydrogène s'établit entre un atome électronégatif et un atome d'hydrogène porté par un atome de carbone.
- D. La liaison hydrophobe implique la rupture des liaisons hydrogène entre les molécules d'eau.
- E. L'atome de fer de l'hème et l'azote de l'histidine de l'hémoglobine sont unis par un pont disulfure.

76. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant la structure secondaire, l'hélice α droite et le feuillet β , lesquelles sont exactes ?

- A. L'orientation des chaînes des résidus de l'hélice α droite permet les interactions avec l'environnement.
- B. Sur le diagramme de Ramachandran, la chaîne étirée ($\Phi = -180^\circ$; $\Psi = -180^\circ$) correspond à une hélice α droite.
- C. Dans une structure secondaire régulière, les valeurs des angles ϕ et ψ sont identiques pour plusieurs résidus consécutifs.
- D. Les modifications post-traductionnelles des résidus n'interviennent jamais dans la structure secondaire.
- E. Des liaisons interatomiques internes de différents types interviennent dans la structure secondaire.

77. QRM. Concernant les motifs en doigts à zinc et l'hélice α droite, parmi les propositions suivantes :

- A. L'hélice α droite est stabilisée par des liaisons hydrogène inter-chaînes.
- B. Les liaisons hydrogène de l'hélice α droite sont parallèles à l'axe de l'hélice.
- C. Les motifs en doigts à zinc ont pour fonction l'ancrage des protéines dans la membrane.
- D. Le schéma du motif en doigt à zinc du cours ne montre que des hélices α .
- E. Le motif C2H2 est un motif à 2 cystéines et 2 histidines.

78. QRM. Concernant la myristoylation et les récepteurs à 7 domaines transmembranaires, parmi les propositions suivantes :

- A. Le myristate est très hydrophobe.
- B. Le transfert de l'acide myristique sur la protéine est réalisé par une myristoyl transférase.
- C. Dans les récepteurs à 7 domaines transmembranaires, les segments transmembranaires s'organisent en feuillet β .
- D. La palmitoylation est une modification post-traductionnelle.
- E. La protéine G, des oncogènes et des protéines de virus comme celles du VIH sont des exemples de protéines myristoylées.

79. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant le repliement des protéines, la famille des HSP et la dénaturation des protéines, lesquelles sont exactes ?

- A. Dans le cycle HSP70, l'hydrolyse de l'ATP apporte l'énergie permettant la modification de la structure de la protéine.
- B. Les protéines chaperons aident au repliement des protéines.
- C. Une protéine non repliée a une énergie élevée.
- D. Le temps nécessaire pour tester tous les repliements d'une protéine de 100 aa ($1,6 \cdot 10^{27}$ années) dépasse l'âge de l'univers (10^{10} années).
- E. La dénaturation correspond à la rupture des liaisons autres que peptidiques.

80. QRM. L'hémoglobine est une protéine composée de 4 chaînes ; l'atome de fer de son hème est relié à une histidine.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Un homomère est formé de chaînes identiques.
- B. L'hémoglobine est une protéine globulaire composée de 4 chaînes.
- C. La structure quaternaire est l'agencement spatial de plusieurs chaînes protéiques.
- D. Dans une liaison de coordination, chacun des 2 atomes impliqués donne un électron.
- E. L'hémoglobine est une protéine soluble présentant des acides aminés hydrophobes à sa surface.

Série 5

81. QRM. Un facteur de transcription possède un petit motif structural dans lequel 2 cystéines et 2 histidines sont liées à un atome de zinc.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Les motifs en doigts à zinc sont importants dans les kératines.
- B. Ce motif est un motif en doigt à zinc de type C4.
- C. Les motifs en doigts à zinc sont de petits motifs structuraux.
- D. Dans les motifs en doigts à zinc, le fer est lié aux acides aminés.
- E. Le schéma du motif en doigt à zinc du cours ne montre que des hélices α .

82. QRM. Concernant la myristoylation et les protéines membranaires :

- A. Les protéines intrinsèques ne traversent pas la membrane et sont fixées à sa surface.
- B. L'activation de l'acide myristique consomme de l'ATP et libère de l'AMP et du PP.
- C. La répartition des aa hydrophobes à l'intérieur et des aa hydrophiles en surface est responsable d'une solubilité de la protéine.
- D. La myristoylation se fait sur une glycine en N-terminal.
- E. Dans les protéines membranaires, la structure secondaire stéréotypée est le feuillet β .

83. QRM. Concernant la structure secondaire, l'hélice α droite et le feuillet β , parmi les propositions suivantes :

- A. La structure secondaire est l'agencement tridimensionnel à courte distance de la chaîne protéique.
- B. Seules des liaisons interatomiques avec l'environnement interviennent dans la structure secondaire.
- C. Les liaisons hydrogène de l'hélice α droite sont de type NH-NH.
- D. Dans un feuillet β antiparallèle, les brins sont orientés dans le sens opposé.
- E. Des modifications post-traductionnelles des résidus interviennent dans la structure secondaire.

84. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant la myristoylation, les récepteurs à 7 domaines transmembranaires et les protéines membranaires, lesquelles sont exactes ?

- A. Le myristate est peu hydrophobe.
- B. Les récepteurs à 7 domaines transmembranaires sont couplés à la protéine chaperon HSP70.
- C. Les protéines extrinsèques ne traversent pas la membrane et sont fixées à la surface.
- D. Les modifications post-traductionnelles ou co-traductionnelles des protéines membranaires ont lieu uniquement avant la traduction.
- E. Dans la bicouche phospholipidique, la queue hydrophile est à l'intérieur de la membrane et la tête hydrophobe en surface.

85. QRM. Une protéine G possède une glycine en position N-terminale ; dans la cellule, un acide gras à 14 carbones est ajouté sur cette glycine, ce qui ancre la protéine du côté intracellulaire de la membrane.

Parmi les propositions suivantes :

- A. L'activation de l'acide myristique consomme de l'ATP et libère de l'AMP et du PP.
- B. Le myristate est peu hydrophobe.
- C. L'activation de l'acide myristique est réalisée par une myristoyl transférase.
- D. Le transfert de l'acide myristique sur la protéine est réalisé par une acyl-CoA synthétase.
- E. Les modifications post-traductionnelles ou co-traductionnelles des protéines membranaires se font par des liaisons hydrophobes.

86. QRM. Une solution d'une protéine globulaire est traitée par un agent réducteur ; on constate ensuite la perte de son activité.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Une protéine stable a une énergie élevée.
- B. Une protéine dénaturée conserve son activité.
- C. La dénaturation aboutit à une compaction de la protéine.
- D. Les réducteurs sont des agents dénaturants.
- E. La dénaturation est un phénomène toujours réversible.

87. QRM. Concernant les protéines membranaires et la prédiction des segments hydrophobes :

- A. La structure secondaire des protéines membranaires est prédite selon la masse des acides aminés.
- B. L'hélice α des protéines membranaires est hydrophobe et compte 20 à 25 aa.
- C. Dans les protéines intrinsèques, les aa hydrophiles sont en contact avec la bicouche lipidique.
- D. Le seuil d'hydrophobicité est le seuil à partir duquel les acides aminés peuvent interagir avec la membrane.
- E. L'arginine est l'acide aminé le plus hydrophobe.

88. QRM. Concernant le repliement des protéines, la famille des HSP et la dénaturation des protéines, parmi les propositions suivantes :

- A. L'activité des protéines HSP (Heat Shock Protein) augmente avec la chaleur.
- B. La dénaturation est un phénomène toujours réversible.
- C. Le nombre de conformations possibles d'une protéine est considérable.
- D. Le temps de repliement d'une protéine est de 10^{-13} s.
- E. Pour une protéine de 100 aa à 3 conformations par résidu, le nombre de conformations est $3^{100} = 5.10^{47}$.

89. QRM. Concernant les généralités sur les protéines et la structure primaire, parmi les propositions suivantes :

- A. La masse de toutes les protéines possibles de 100 acides aminés ($2,2.10^{110}$ g) est inférieure à la masse apparente de l'univers ($1,7.10^{56}$ g).
- B. Le terme protéine vient du grec ancien proteion, qui signifie « le premier ».
- C. Une protéine est toujours constituée d'une seule chaîne.
- D. Pour une chaîne de 100 acides aminés, il existe $20^{100} = 1,2.10^{130}$ possibilités.
- E. Les protéines sont des polymères ramifiés d'acides aminés.

90. QRM. Concernant les généralités sur les protéines et la structure primaire :

- A. La phosphorylation et la glycosylation sont des modifications post-traductionnelles des protéines.
- B. La masse de toutes les protéines possibles de 100 acides aminés ($2,2.10^{110}$ g) dépasse la masse apparente de l'univers ($1,7.10^{56}$ g).
- C. La structure primaire renseigne sur la conformation tridimensionnelle de la protéine.
- D. Les chaînes protéiques comportent généralement moins de 20 acides aminés par chaîne.
- E. Le nombre de N-peptides différents que l'on peut former avec 20 acides aminés est n^{20} .

91. QRM. Concernant les liaisons covalentes et les liaisons électrostatiques, parmi les propositions suivantes :

- A. La liaison ionique correspond à une attraction de charges contraires.
- B. La formation d'un pont disulfure entraîne la formation d'une cystine.
- C. Le pont disulfure empêche le rapprochement d'acides aminés qui étaient éloignés.
- D. L'atome de fer de l'hème et l'azote de l'histidine de l'hémoglobine sont unis par un pont disulfure.
- E. Plus il y a d'eau dans l'environnement, plus la force de la liaison ionique est importante.

92. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant les protéines membranaires et la prédiction des segments hydrophobes, lesquelles sont exactes ?

- A. Dans la bicouche phospholipidique, la queue hydrophobe est à l'intérieur de la membrane et la tête hydrophile en surface.
- B. Dans les protéines membranaires, la structure secondaire stéréotypée est l'hélice alpha.
- C. L'isoleucine est l'acide aminé le plus hydrophobe.
- D. Le seuil d'hydrophobicité est le seuil à partir duquel les acides aminés ne peuvent plus interagir avec la membrane.
- E. La membrane cellulaire est une monocouche phospholipidique.

93. QRM. Un coiffeur réalise une permanente : il applique d'abord un produit sur les cheveux d'une cliente, les met en forme, puis applique un second produit pour fixer cette forme.

Parmi les propositions suivantes :

- A. La richesse en ponts disulfure fait varier la rigidité et l'extensibilité des kératines alpha.
- B. Les ongles, les cheveux et les cornes des animaux contiennent une kératine riche en ponts disulfure.
- C. Le pont disulfure s'établit entre deux atomes de soufre de 2 méthionines.
- D. La deuxième étape de la permanente consiste à dégrader les kératines des cheveux par le protéasome.
- E. Dans une protofibrille de kératine alpha, les 2 super-hélices sont reliées par des liaisons ioniques.

94. QRM. Concernant la myristoylation et les récepteurs à 7 domaines transmembranaires, parmi les propositions suivantes :

- A. Les récepteurs à l'adrénaline et à l'acétylcholine sont des exemples de récepteurs à 7 domaines transmembranaires.
- B. Les modifications post-traductionnelles ou co-traductionnelles des protéines membranaires concernent souvent des protéines extrinsèques.
- C. La palmitoylation des récepteurs à 7 domaines transmembranaires fixe un acide gras à 14 carbones.
- D. Le transfert de l'acide myristique sur la protéine est réalisé par une myristoyl transférase.
- E. La protéine G, des oncogènes et des protéines de virus comme celles du VIH sont des exemples de protéines myristoylées.

95. QRM. Concernant les protéines membranaires, la prédiction des segments hydrophobes et les récepteurs à 7 domaines transmembranaires, parmi les propositions suivantes :

- A. La répartition des aa hydrophobes à l'intérieur et des aa hydrophiles en surface est responsable d'une insolubilité de la protéine.
- B. Les récepteurs à 7 domaines transmembranaires correspondent à 800 gènes du génome humain, soit 4 % des gènes.
- C. L'isoleucine est l'acide aminé le moins hydrophobe.
- D. Les récepteurs à 7 domaines transmembranaires sont palmitoylés côté C-terminal.
- E. Les protéines extrinsèques peuvent s'ancrer dans la membrane grâce à une modification lipidique : l'ajout d'acides gras.

96. QRM. Concernant la myristoylation et les récepteurs à 7 domaines transmembranaires :

- A. La palmitoylation assure une moins bonne adhésion que la myristoylation.
- B. La myristoylation est l'addition d'un acide myristique de 14 carbones.
- C. L'activation de l'acide myristique est réalisée par une myristoyl transférase.
- D. Les récepteurs couplés à une protéine G jouent un rôle clé dans la dégradation des protéines par le protéasome.
- E. L'acide myristique est fixé sur la glycine de la protéine par une liaison amide.

97. QRM. Le profil d'hydrophobie d'une protéine membranaire (score d'hydrophobie en fonction de la position des acides aminés) montre 7 segments dépassant le seuil d'hydrophobicité ; la protéine est un récepteur d'hormone.

Parmi les propositions suivantes :

- A. L'hélice alpha des protéines membranaires est hydrophile et compte 20 à 25 aa.
- B. Le seuil d'hydrophobicité est le seuil à partir duquel les acides aminés ne peuvent plus interagir avec la membrane.
- C. Les récepteurs à 7 domaines transmembranaires traversent la membrane une seule fois.
- D. Les récepteurs à 7 domaines transmembranaires sont des récepteurs couplés à une protéine G.
- E. L'arginine est l'acide aminé le moins hydrophobe.

98. QRM. Concernant les motifs en doigts à zinc, les structures tertiaire et quaternaire et l'hélice α droite :

- A. L'hémoglobine est une protéine fibreuse composée de 2 chaînes.
- B. Les motifs en doigts à zinc sont de petits motifs structuraux.
- C. Dans l'hélice α droite, les chaînes des résidus sont orientées vers l'extérieur de l'hélice.
- D. Les motifs en doigts à zinc correspondent à une chaîne peptidique étirée, sans repliement.
- E. Dans les motifs en doigts à zinc, le zinc est lié aux acides aminés.

99. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant les motifs en doigts à zinc, les structures tertiaire et quaternaire et l'hélice α droite, lesquelles sont exactes ?

- A. Les motifs en doigts à zinc sont importants dans les facteurs de transcription.
- B. L'hélice α droite possède des valeurs de ϕ et ψ variables d'un résidu à l'autre.
- C. L'ubiquitine, citée en exemple de structure tertiaire, est une protéine globulaire.
- D. Le motif C₂H₂ est un motif à 2 carbones et 2 hydrogènes.
- E. La structure quaternaire est l'agencement spatial d'une seule chaîne protéique.

100. QRM. Concernant le repliement des protéines et la dénaturation des protéines :

- A. La dénaturation est la perte de la conformation normale de la protéine.
- B. Lors du repliement, il existe des chemins de repliement possibles et d'autres interdits.
- C. Une protéine non repliée a une énergie élevée.
- D. Une protéine stable a une énergie élevée.
- E. La chaleur, le pH et les détergents sont des agents dénaturants.

Série 1 — correction

1. QRM. Concernant les liaisons covalentes et les liaisons électrostatiques :

Réponses : AB

A. Vrai — Le pont disulfure est une liaison à distance fixe.

Liaison covalente = distance fixe (liaison de coordination, pont disulfure). — cf. p.3

B. Vrai — La liaison ionique correspond à une attraction de charges contraires.

Liaison ionique : charge – charge, attraction de charges contraires. — cf. p.3

C. Faux — Dans une liaison de coordination, chacun des 2 atomes impliqués donne un électron.

Liaison de coordination : les 2 électrons sont donnés par un des 2 atomes impliqués. — cf. p.3

D. Faux — La liaison ionique est une liaison covalente, à distance fixe.

Liaison ionique : liaison électrostatique, distance variable. — cf. p.3

E. Faux — L'atome de fer de l'hème et l'azote de l'histidine de l'hémoglobine sont unis par un pont disulfure.

Exemple de liaison de coordination : entre l'atome de fer de l'hème et l'azote de l'histidine de l'hémoglobine. — cf. p.3

2. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant les liaisons covalentes et les liaisons électrostatiques, lesquelles sont exactes ?

Réponses : BE

A. Faux — Le pont disulfure empêche le rapprochement d'acides aminés qui étaient éloignés.

Le pont disulfure permet le rapprochement d'aa qui étaient éloignés. — cf. p.3

B. Vrai — La formation d'un pont disulfure entraîne la formation d'une cystine.

Le pont disulfure entraîne la formation d'une cystine. — cf. p.3

C. Faux — Dans le vide, la liaison ionique est une liaison faible.

Dans le vide : liaison ionique forte. — cf. p.3

D. Faux — L'énergie de la liaison de Van der Waals varie en fonction de la distance en $1/d$.

Van der Waals : varie en fonction de la distance en $1/d^6$ ($1/d$: liaison ionique). — cf. p.3

E. Vrai — La liaison de coordination est une liaison covalente, à distance fixe.

La liaison de coordination est classée parmi les liaisons covalentes (distance fixe). — cf. p.3

3. QRM. Concernant les protéines membranaires, la prédiction des segments hydrophobes et les récepteurs à 7 domaines transmembranaires :

Réponses : BCD

A. Faux — La répartition des aa hydrophobes à l'intérieur et des aa hydrophiles en surface est responsable d'une insolubilité de la protéine.

Aa hydrophobes à l'intérieur, aa hydrophiles en surface : responsables d'une solubilité de la protéine. — cf. p.10

B. Vrai — Les récepteurs à 7 domaines transmembranaires correspondent à 800 gènes du génome humain, soit 4 % des gènes.

Très grand nombre : 800 gènes dans le génome humain, 4 % des gènes du génome. — cf. p.12

C. Vrai — La palmitoylation assure une meilleure adhésion que la myristoylation.

Palmitoylation : meilleure adhésion que la myristoylation. — cf. p.12

D. Vrai — La structure secondaire des protéines membranaires peut être prédite selon l'indice d'hydrophobie des acides aminés.

Prédiction : selon l'indice d'hydrophobie des acides aminés. — cf. p.11

E. Faux — Les protéines extrinsèques s'ancrent dans la membrane uniquement grâce à l'ajout d'un groupement phosphate.

Ancrage via des acides aminés ou une modification lipidique : ajout d'acides gras. — cf. p.10

4. QRM. Concernant les motifs en doigts à zinc, les structures tertiaire et quaternaire et l'hélice α droite :

Réponses : BE

A. Faux — L'hélice α droite possède des valeurs de ϕ et ψ variables d'un résidu à l'autre.

Hélice α droite : valeurs de ϕ et ψ fixes. — cf. p.5

B. Vrai — Le motif C2H2 est un motif à 2 cystéines et 2 histidines.

Exemple : motif à 2 cystéines et 2 histidines $\rightarrow$ formation du motif C2H2. — cf. p.6

C. Faux — L'hélice α droite correspond à une structure tertiaire.

L'hélice α droite fait partie des structures secondaires les plus fréquentes. — cf. p.5

D. Faux — La structure tertiaire correspond à l'enchaînement des acides aminés d'une chaîne.

Structure tertiaire : structure tridimensionnelle d'une chaîne d'acides aminés (enchaînement : structure primaire). — cf. p.6

E. Vrai — Les motifs en doigts à zinc sont de petits motifs structuraux.

Motifs en doigts à zinc : petits motifs structuraux. — cf. p.6

5. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant les protéines membranaires, la prédiction des segments hydrophobes et les récepteurs à 7 domaines transmembranaires, lesquelles sont exactes ?

Réponses : ABD

A. Vrai — L'isoleucine est l'acide aminé le plus hydrophobe.

Aa le plus hydrophobe : isoleucine ; le moins hydrophobe : arginine. — cf. p.11

B. Vrai — Les protéines intrinsèques sont situées à l'intérieur de la membrane.

Protéines intrinsèques = à l'intérieur de la membrane (extrinsèques : ne traversent pas la membrane). — cf. p.10

C. Faux — Les récepteurs à 7 domaines transmembranaires sont couplés à la protéine chaperon HSP70.

Rôle : récepteur couplé à une protéine G. — cf. p.12

D. Vrai — Les récepteurs à 7 domaines transmembranaires traversent 7 fois la membrane.

Traverse 7 fois la membrane. — cf. p.12

E. Faux — L'hélice alpha des protéines membranaires est hydrophile et compte 20 à 25 aa.

Hélice alpha hydrophobe de 20 à 25 aa. — cf. p.10

6. QRM. On souhaite dénombrer les peptides linéaires de 3 acides aminés que l'on peut former à partir des 20 acides aminés protéinogènes.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : BE

A. Faux — La structure primaire est orientée C - N.

Structure primaire : orientation N - C. — cf. p.4

B. Vrai — Avec 20 acides aminés, on peut former 400 dipeptides différents.

Dipeptide : $20 \times 20 = 400$ dipeptides différents. — cf. p.4

C. Faux — La masse de toutes les protéines possibles de 100 acides aminés ($2,2 \cdot 10^{110}$ g) est inférieure à la masse apparente de l'univers ($1,7 \cdot 10^{56}$ g).

Équivalent en masse : $2,2 \cdot 10^{110}$ g de protéines possibles, à comparer à la masse apparente de l'univers : $1,7 \cdot 10^{56}$ g. — cf. p.4

D. Faux — Le nombre de peptides différents de 3 acides aminés est $20^2 = 400$.

N-peptides : 20^n ; ici $20^3 = 8\,000$. — cf. p.4

E. Vrai — Ce dénombrement repose sur 20 possibilités pour chacune des 3 positions de la chaîne.

Pour chaque acide aminé de la chaîne, il y a 20 possibilités : 20^n , soit 20^3 ici. — cf. p.4

7. QRM. L'hémoglobine est une protéine composée de 4 chaînes ; l'atome de fer de son hème est relié à une histidine.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : CD

A. Faux — L'atome de fer de l'hème et l'azote de l'histidine de l'hémoglobine sont unis par un pont disulfure.
Exemple de liaison de coordination : entre l'atome de fer de l'hème et l'azote de l'histidine de l'hémoglobine. — cf. p.3

B. Faux — Le fait que l'hémoglobine soit formée de plusieurs chaînes lui confère une structure tertiaire mais pas de structure quaternaire.

Structure quaternaire : agencement spatial de plusieurs chaînes protéiques ; exemple : hémoglobine. — cf. p.6

C. Vrai — L'hémoglobine est une protéine globulaire composée de 4 chaînes.

Exemple de structure quaternaire : hémoglobine, protéine globulaire composée de 4 chaînes. — cf. p.6

D. Vrai — La liaison de coordination est une liaison covalente, à distance fixe.

La liaison de coordination est classée parmi les liaisons covalentes (distance fixe). — cf. p.3

E. Faux — Dans une liaison de coordination, chacun des 2 atomes impliqués donne un électron.

Liaison de coordination : les 2 électrons sont donnés par un des 2 atomes impliqués. — cf. p.3

8. QRM. Un facteur de transcription possède un petit motif structural dans lequel 2 cystéines et 2 histidines sont liées à un atome de zinc.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : ABCDE

A. Vrai — Les motifs en doigts à zinc ont pour fonction la reconnaissance de l'ADN.

Fonction des doigts à zinc : reconnaissance de l'ADN. — cf. p.6

B. Vrai — Dans les motifs en doigts à zinc, le zinc est lié aux acides aminés.

Doigts à zinc : zinc lié aux aa. — cf. p.6

C. Vrai — Le schéma du motif en doigt à zinc du cours montre un feuillet β et une hélice α .

Schéma du doigt à zinc : feuillet β , hélice α et atome de zinc. — cf. p.6

D. Vrai — Les motifs en doigts à zinc sont importants dans les facteurs de transcription.

Doigts à zinc : importants dans les facteurs de transcription. — cf. p.6

E. Vrai — Le pont disulfure s'établit entre deux atomes de soufre de 2 cystéines.

Pont disulfure : entre deux atomes de soufre de 2 cystéines. — cf. p.3

9. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant les motifs en doigts à zinc et l'hélice α droite, lesquelles sont exactes ?

Réponses : CD

A. Faux — Dans les motifs en doigts à zinc, le fer est lié aux acides aminés.

Doigts à zinc : zinc lié aux aa. — cf. p.6

B. Faux — Le schéma du motif en doigt à zinc du cours ne montre que des hélices α .

Schéma du doigt à zinc : feuillet β , hélice α et atome de zinc. — cf. p.6

C. Vrai — Les motifs en doigts à zinc impliquent un repliement important de la chaîne peptidique sur elle-même.

Zinc lié aux aa : repliement important de la chaîne peptidique sur elle-même. — cf. p.6

D. Vrai — L'hélice α droite est plus fréquente que l'hélice gauche.

L'hélice α droite est plus fréquente que l'hélice collagène, l'hélice 3_{10} et l'hélice gauche. — cf. p.5

E. Faux — Dans l'hélice α droite, les chaînes des résidus sont orientées vers l'intérieur de l'hélice.

Chaînes des résidus orientées vers l'extérieur. — cf. p.5

10. QRM. À la suite d'une élévation de température, une chaîne polypeptidique néosynthétisée est prise en charge par des protéines de la famille des HSP (Heat Shock Protein).

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : B

A. Faux — HSP 70 a une masse de 70 Da.

HSP70 (70 kDa). — cf. p.7

B. Vrai — Après libération de la protéine dans sa nouvelle conformation, HSP70 retrouve sa configuration initiale, permettant un nouveau cycle.

HSP70 dans sa configuration initiale : nouveau cycle possible. — cf. p.7

C. Faux — L'activité des protéines HSP (Heat Shock Protein) diminue avec la chaleur.

HSP : protéines dont l'activité augmente avec la chaleur. — cf. p.7

D. Faux — Dans le cycle HSP70, l'hydrolyse de l'ATP entraîne la fixation d'HSP 40.

Hydrolyse de l'ATP : relargage d'HSP 40 et apport d'énergie. — cf. p.7

E. Faux — Les protéines chaperons empêchent le repliement des protéines.

Protéines chaperons : aide au repliement des protéines. — cf. p.7

11. QRM. Concernant les protéines membranaires, la prédiction des segments hydrophobes et les récepteurs à 7 domaines transmembranaires, parmi les propositions suivantes :

Réponses : BDE

A. Faux — La palmitoylation des récepteurs à 7 domaines transmembranaires fixe un acide gras à 14 carbones.

Palmitoylation (16C) ; l'acide myristique compte 14 carbones. — cf. p.12

B. Vrai — L'arginine est l'acide aminé le moins hydrophobe.

Aa le moins hydrophobe : arginine ; le plus hydrophobe : isoleucine. — cf. p.11

C. Faux — Dans les protéines intrinsèques, les aa hydrophiles sont en contact avec la bicouche lipidique.

Protéines intrinsèques : aa hydrophobes en contact avec la bicouche lipidique ; aa hydrophiles à l'intérieur des protéines ou à l'extérieur de la bicouche. — cf. p.10

D. Vrai — Dans les protéines membranaires, la structure secondaire stéréotypée est l'hélice alpha.

Structure secondaire des protéines membranaires : structure stéréotypée, hélice alpha. — cf. p.10

E. Vrai — Les protéines extrinsèques ne traversent pas la membrane et sont fixées à la surface.

Protéines extrinsèques = ne traversent pas la membrane, fixées à la surface. — cf. p.10

12. QRM. Concernant la structure et le rôle des kératines alpha :

Réponses : DE

A. Faux — La super-hélice des kératines alpha est formée de 2 hélices α enroulées sur la droite.

Structure tertiaire : super-hélice de 2 hélices α , enroulement sur la gauche = super-hélice gauche. — cf. p.9

B. Faux — Une protofibrille de kératine alpha est formée de 4 super-hélices.

Protofibrille = 2 superhélices. — cf. p.9

C. Faux — Des mutations des gènes des kératines alpha peuvent entraîner une fragilité de la peau ou des phanères, comme la phénylcétonurie.

Pathologie : maladies génétiques (mutations des gènes des kératines alpha), fragilité de la peau ou des phanères ; ex. dermatose bulleuse. — cf. p.9

D. Vrai — Les ongles, les cheveux et les cornes des animaux contiennent une kératine riche en ponts disulfure.

Ongles, cheveux, cornes des animaux : kératine riche en ponts disulfure. — cf. p.9

E. Vrai — Dans une protofibrille de kératine alpha, les 2 super-hélices sont reliées par un pont disulfure.

Pont disulfure entre 2 super-hélices. — cf. p.9

13. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant la structure et le rôle des kératines alpha, lesquelles sont exactes ?

Réponses : ACE

A. Vrai — La richesse en ponts disulfure fait varier la rigidité et l'extensibilité des kératines alpha.

Selon la richesse en ponts disulfure : variation de la rigidité et de l'extensibilité. — cf. p.9

B. Faux — Les cornes des animaux sont majoritairement constituées de collagène.

Rôle des kératines alpha (élément de structure) : ongles, cheveux, cornes des animaux. — cf. p.9

C. Vrai — La première étape de la permanente du coiffeur est la réduction des ponts disulfures des kératines des cheveux.

Permanente : 1. réduction des ponts disulfures ; 2. réorganisation ; 3. réoxydation des cystéines. — cf. p.9

D. Faux — Le pont disulfure entre 2 super-hélices est responsable de la solubilité des kératines alpha.

Pont disulfure entre 2 super-hélices : responsable de l'insolubilité. — cf. p.9

E. Vrai — La structure secondaire des kératines alpha est l'hélice α droite.

Kératines alpha : structure secondaire = hélice α droite (alignement des résidus apolaires). — cf. p.9

14. QRM. Concernant les liaisons covalentes et les liaisons électrostatiques, parmi les propositions suivantes :

Réponses : ABE

A. Vrai — L'énergie de la liaison hydrophobe va jusqu'à 30 kJ/mol.

Liaison hydrophobe : énergie de liaison jusqu'à 30 kJ/mol. — cf. p.3

B. Vrai — La liaison hydrophobe implique la rupture des liaisons hydrogène entre les molécules d'eau.

Liaison hydrophobe : rupture des liaisons hydrogène entre les molécules d'eau. — cf. p.3

C. Faux — L'énergie de liaison du pont disulfure est de 25 kJ.mol⁻¹.

Énergie de liaison du pont disulfure : 250 kJ.mol⁻¹. — cf. p.3

D. Faux — La liaison hydrogène ne peut pas intervenir dans les structures en feuillet bêta.

La liaison hydrogène permet des structures en feuillet bêta parallèle. — cf. p.3

E. Vrai — Le pont disulfure s'établit entre deux atomes de soufre de 2 cystéines.

Pont disulfure : entre deux atomes de soufre de 2 cystéines. — cf. p.3

15. QRM. Concernant le repliement des protéines, la famille des HSP et la dénaturation des protéines :

Réponses : C

A. Faux — Une protéine mal formée est myristoylée puis dégradée par le protéasome.

Une protéine mal formée est ubiquitinylée puis dégradée par le protéasome. — cf. p.7

B. Faux — Les protéines chaperons empêchent le repliement des protéines.

Protéines chaperons : aide au repliement des protéines. — cf. p.7

C. Vrai — Dans le cycle HSP70, la chaîne polypeptidique est reconnue par HSP 40 puis transportée vers HSP 70.

Chaîne polypeptidique reconnue par HSP 40, puis transport vers HSP 70. — cf. p.7

D. Faux — Le temps de repliement d'une protéine est de 10⁻³ s.

Temps de repliement d'une protéine : 10⁻¹³ s. — cf. p.7

E. Faux — La chaleur, le pH et les détergents sont sans effet sur la conformation des protéines.

Agents dénaturants : réducteurs, chaleur, pH, détergents, urée. — cf. p.8

16. QRM. Sur une représentation en ruban d'une protéine, on observe près de l'extrémité C-terminale un ruban enroulé qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre quand on le regarde par le haut, et, ailleurs, deux flèches de sens opposés reliées par des liaisons hydrogène entre les chaînes. Aucun atome métallique n'est représenté.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : ACE

A. Vrai — Le ruban enroulé correspond à une hélice α droite.

Hélice droite : tourne dans le sens des aiguilles d'une montre quand on regarde l'hélice par le haut. — cf. p.5

B. Faux — Dans le ruban enroulé, les liaisons hydrogène s'établissent entre les résidus n et n+2.

Hélice α droite : liaisons hydrogène entre les résidus n et n+4. — cf. p.5

C. Vrai — Les deux flèches représentent la forme « détendue » des chaînes.

Feuillet β : forme « détendue » des chaînes. — cf. p.5

D. Faux — Les deux flèches de sens opposés correspondent à un feuillet β parallèle.

Antiparallèle : brins orientés dans le sens opposé ; parallèle : brins orientés dans le même sens. — cf. p.5

E. Vrai — Le ruban enroulé et les deux flèches sont des éléments de structure secondaire.

Hélice α droite et feuillet β : structures secondaires les plus fréquentes. — cf. p.5

17. QRM. Concernant les liaisons covalentes et les liaisons électrostatiques :

Réponses : ABCE

A. Vrai — On retrouve un pont disulfure dans l'inhibiteur pancréatique de la trypsine, où il permet le maintien de la structure.

Pont disulfure : permet le maintien de la structure ; ex. dans l'inhibiteur pancréatique de la trypsine. — cf. p.3

B. Vrai — Le pont disulfure est une liaison covalente.

Le pont disulfure est une liaison covalente, à distance fixe. — cf. p.3

C. Vrai — L'énergie de la liaison hydrogène est faible : 10 à 40 kJ/mol.

Liaison hydrogène : énergie de liaison faible, 10 à 40 kJ/mol (250 kJ.mol⁻¹ : pont disulfure). — cf. p.3

D. Faux — La liaison ionique est très faible lorsqu'elle est retrouvée à l'intérieur de la protéine.

La liaison ionique est très puissante lorsqu'elle est retrouvée à l'intérieur de la protéine. — cf. p.3

E. Vrai — L'énergie de la liaison ionique varie en 1/d.

L'énergie de la liaison ionique dépend de la distance d, variation en 1/d (1/d⁶ : Van der Waals). — cf. p.3

18. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant le repliement des protéines et la dénaturation des protéines, lesquelles sont exactes ?

Réponses : ADE

A. Vrai — Une protéine stable a une énergie faible.

Protéine stable : énergie faible ; protéine non repliée : énergie élevée. — cf. p.7

B. Faux — Le temps nécessaire pour tester tous les repliements d'une protéine de 100 aa (1,6.10²⁷ années) est inférieur à l'âge de l'univers (10¹⁰ années).

Tester tous les repliements : 1,6.10²⁷ années, à comparer à l'âge de l'univers : 10¹⁰ années. — cf. p.7

C. Faux — La dénaturation correspond à la rupture des liaisons peptidiques.

Mécanisme : rupture des liaisons autres que peptidiques. — cf. p.8

D. Vrai — Une protéine non repliée a une énergie élevée.

Protéine non repliée : énergie élevée ; protéine stable : énergie faible. — cf. p.7

E. Vrai — La dénaturation est irréversible dans la majorité des cas.

Dénaturation : irréversible dans la majorité des cas. — cf. p.8

19. QRM. Concernant les protéines membranaires et les récepteurs à 7 domaines transmembranaires :

Réponses : C

A. Faux — Les récepteurs à 7 domaines transmembranaires sont palmitoylés côté N-terminal.

Protéine palmitoylée côté C-term. — cf. p.12

B. Faux — Les récepteurs couplés à une protéine G jouent un rôle clé dans la dégradation des protéines par le protéasome.

Récepteur couplé à une protéine G : rôle clé dans la transduction du signal. — cf. p.12

C. Vrai — L'hélice alpha hydrophobe des protéines membranaires est en contact latéral avec les acides gras.

Hélice alpha hydrophobe de 20 à 25 aa, en contact latéral avec les AG. — cf. p.10

D. Faux — Dans la bicouche phospholipidique, la queue hydrophile est à l'intérieur de la membrane et la tête hydrophobe en surface.

Queue hydrophobe à l'intérieur de la membrane ; tête hydrophile en surface. — cf. p.10

E. Faux — La membrane cellulaire est une monocouche phospholipidique.

Membrane = bicouche phospholipidique. — cf. p.10

20. QRM. Concernant la structure secondaire, l'hélice α droite et le feuillet β :

Réponses : BCD

A. Faux — Le feuillet β est stabilisé par des liaisons hydrogène intra-chaînes.

Feuillet β : liaison hydrogène entre les chaînes. — cf. p.5

B. Vrai — Dans l'hélice α droite, les liaisons hydrogène s'établissent entre les résidus n et n+4.

Liaisons hydrogène de l'hélice α droite : entre les résidus n et n+4. — cf. p.5

C. Vrai — Des modifications post-traductionnelles des résidus interviennent dans la structure secondaire.

Les modifications post-traductionnelles des résidus font partie des éléments intervenant dans la structure secondaire. — cf. p.4

D. Vrai — La structure secondaire est l'agencement tridimensionnel à courte distance de la chaîne protéique.

Structure secondaire : agencement tridimensionnel à courte distance de la chaîne protéique. — cf. p.4

E. Faux — Dans une structure secondaire régulière, les valeurs des angles ϕ et ψ sont différentes pour chaque résidu consécutif.

Structure régulière : les valeurs des angles ϕ et ψ sont identiques pour plusieurs résidus consécutifs. — cf. p.4

Série 2 — correction

21. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant les liaisons covalentes et les liaisons électrostatiques, lesquelles sont exactes ?

Réponses : BCD

A. Faux — L'énergie de la liaison de Van der Waals est de 10 à 40 kJ/mol.

Van der Waals : énergie faible, 1 à 10 kJ/mol (10 à 40 kJ/mol : liaison hydrogène). — cf. p.3

B. Vrai — Le pont disulfure permet le rapprochement d'acides aminés qui étaient éloignés.

Le pont disulfure permet le rapprochement d'aa qui étaient éloignés. — cf. p.3

C. Vrai — Le pont disulfure est une liaison à distance fixe.

Liaison covalente = distance fixe (liaison de coordination, pont disulfure). — cf. p.3

D. Vrai — La liaison hydrogène s'établit entre un atome électronégatif et un atome d'hydrogène porté par un atome électronégatif.

Liaison hydrogène : entre un atome électronégatif et un atome d'hydrogène porté par un atome électronégatif. — cf. p.3

E. Faux — Plus il y a d'eau dans l'environnement, plus la force de la liaison ionique est importante.

Environnement : plus il y a d'eau, moins la force de la liaison ionique est importante. — cf. p.3

22. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant la structure secondaire, l'hélice α droite et le feuillet β , lesquelles sont exactes ?

Réponses : C

A. Faux — Seules des liaisons interatomiques avec l'environnement interviennent dans la structure secondaire.

Interviennent : liaisons interatomiques internes de différents types, liaisons avec l'environnement ou entre plusieurs chaînes, modifications post-traductionnelles des résidus. — cf. p.4

B. Faux — Dans le feuillet β , la chaîne peptidique est compactée.

Feuillet β : forme « détendue » des chaînes. — cf. p.5

C. Vrai — Dans une structure secondaire régulière, les valeurs des angles ϕ et ψ sont identiques pour plusieurs résidus consécutifs.

Structure régulière : les valeurs des angles ϕ et ψ sont identiques pour plusieurs résidus consécutifs. — cf. p.4

D. Faux — L'hélice 3_{10} est plus fréquente que l'hélice α droite.

L'hélice α droite est plus fréquente que l'hélice collagène, l'hélice 3_{10} et l'hélice gauche. — cf. p.5

E. Faux — L'orientation des chaînes des résidus de l'hélice α droite empêche toute interaction avec l'environnement.

Chaînes orientées vers l'extérieur : permet les interactions avec l'environnement. — cf. p.5

23. QRM. Le profil d'hydrophobie d'une protéine membranaire (score d'hydrophobie en fonction de la position des acides aminés) montre 7 segments dépassant le seuil d'hydrophobicité ; la protéine est un récepteur d'hormone.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : BCE

A. Faux — L'hélice α des protéines membranaires est hydrophile et compte 20 à 25 aa.

Hélice α hydrophobe de 20 à 25 aa. — cf. p.10

B. Vrai — Les récepteurs couplés à une protéine G jouent un rôle clé dans la transduction du signal.

Récepteur couplé à une protéine G : rôle clé dans la transduction du signal. — cf. p.12

C. Vrai — L'isoleucine est l'acide aminé le plus hydrophobe.

Aa le plus hydrophobe : isoleucine ; le moins hydrophobe : arginine. — cf. p.11

D. Faux — Les récepteurs à 7 domaines transmembranaires sont palmitoylés côté N-terminal.

Protéine palmitoylée côté C-term. — cf. p.12

E. Vrai — Les récepteurs à 7 domaines transmembranaires traversent 7 fois la membrane.

Traverse 7 fois la membrane. — cf. p.12

24. QRM. Concernant le repliement des protéines et la dénaturation des protéines, parmi les propositions suivantes :

Réponses : A

A. Vrai — Une protéine dénaturée est inactive.

Dénaturation : protéine inactive. — cf. p.8

B. Faux — Pour une protéine de 100 aa à 3 conformations par résidu, le nombre de conformations est $100^3 = 10^6$.

Protéine de 100 aa : 3 conformations par résidu $\rightarrow 3^{100} = 5.10^{47}$. — cf. p.7

C. Faux — Le nombre de conformations possibles d'une protéine est très limité.

Nombre de conformations possibles considérable. — cf. p.7

D. Faux — Les réducteurs stabilisent la conformation des protéines.

Agents dénaturants : réducteurs, chaleur, pH, détergents, urée. — cf. p.8

E. Faux — Lors du repliement, tous les chemins de repliement sont possibles.

Existence de chemins de repliement possibles et d'autres interdits. — cf. p.7

25. QRM. Concernant les généralités sur les protéines et la structure primaire :

Réponses : ACDE

A. Vrai — Le nombre de N-peptides différents que l'on peut former avec 20 acides aminés est 20^n .

N-peptides : 20^n . — cf. p.4

B. Faux — Les chaînes protéiques comportent généralement moins de 20 acides aminés par chaîne.

Les protéines comportent généralement plus de 100 aa par chaîne. — cf. p.2

C. Vrai — La sérum albumine, citée en exemple de structure primaire, est la protéine la plus abondante du sang.

Exemple : sérum albumine, protéine la plus abondante du sang. — cf. p.4

D. Vrai — Les protéines sont des polymères linéaires d'acides aminés.

Définition : les protéines sont des polymères linéaires d'acides aminés. — cf. p.2

E. Vrai — La masse apparente de l'univers donnée dans le cours est de $1,7.10^{56}$ g.

Masse apparente de l'univers : $1,7.10^{56}$ g ($2,2.10^{110}$ g = masse des protéines possibles de 100 aa). — cf. p.4

26. QRM. Concernant le repliement des protéines et la famille des HSP :

Réponses : BCE

A. Faux — Le temps nécessaire pour tester tous les repliements d'une protéine de 100 aa ($1,6.10^{27}$ années) est inférieur à l'âge de l'univers (10^{10} années).

Tester tous les repliements : $1,6.10^{27}$ années, à comparer à l'âge de l'univers : 10^{10} années. — cf. p.7

B. Vrai — La fixation de NEF entraîne le relargage de l'ADP puis la fixation de l'ATP.

Fixation de NEF : relargage de l'ADP, fixation de l'ATP, libération de la protéine. — cf. p.7

C. Vrai — HSP 70 a une masse de 70 kDa.

HSP70 (70 kDa). — cf. p.7

D. Faux — Dans le cycle HSP70, la modification de la structure de la protéine ne nécessite aucun apport d'énergie.

Hydrolyse de l'ATP : apport d'énergie $\rightarrow$ modification de la structure de la protéine. — cf. p.7

E. Vrai — Pour une protéine de 100 aa à 3 conformations par résidu, le nombre de conformations est $3^{100} = 5.10^{47}$.

Protéine de 100 aa : 3 conformations par résidu $\rightarrow 3^{100} = 5.10^{47}$. — cf. p.7

27. QRM. Concernant la structure secondaire et le feuillet β , parmi les propositions suivantes :

Réponses : ACD

A. Vrai — Des modifications post-traductionnelles des résidus interviennent dans la structure secondaire.

Les modifications post-traductionnelles des résidus font partie des éléments intervenant dans la structure secondaire. — cf. p.4

B. Faux — La structure secondaire est l'agencement tridimensionnel à longue distance de la chaîne protéique.

Structure secondaire : agencement tridimensionnel à courte distance de la chaîne protéique. — cf. p.4

C. Vrai — Dans un feuillet β parallèle, les brins sont orientés dans le même sens.

Parallèle : brins orientés dans le même sens ; antiparallèle : sens opposé. — cf. p.5

D. Vrai — Dans le feuillet β , les acides aminés sont le plus écartés les uns des autres.

Feuillet β : les AA sont le plus écartés les uns des autres. — cf. p.5

E. Faux — Seules des liaisons interatomiques avec l'environnement interviennent dans la structure secondaire.

Interviennent : liaisons interatomiques internes de différents types, liaisons avec l'environnement ou entre plusieurs chaînes, modifications post-traductionnelles des résidus. — cf. p.4

28. QRM. Une solution d'une protéine globulaire est traitée par de l'urée ; on constate ensuite la perte de son activité.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : E

A. Faux — Une protéine dénaturée conserve son activité.

Dénaturation : protéine inactive. — cf. p.8

B. Faux — Les réducteurs stabilisent la conformation des protéines.

Agents dénaturants : réducteurs, chaleur, pH, détergents, urée. — cf. p.8

C. Faux — La dénaturation est la perte de la structure primaire de la protéine.

Dénaturation : perte de la conformation normale de la protéine. — cf. p.8

D. Faux — L'urée est un agent réducteur.

Urée = agent chaotropique (les réducteurs forment une autre catégorie d'agents dénaturants). — cf. p.8

E. Vrai — La dénaturation correspond à la rupture des liaisons autres que peptidiques.

Mécanisme : rupture des liaisons autres que peptidiques. — cf. p.8

29. QRM. Concernant la structure et le rôle des kératines alpha, parmi les propositions suivantes :

Réponses : CDE

A. Faux — La laine et la peau contiennent une kératine riche en ponts disulfure.

Laine, peau : kératine pauvre en ponts disulfure. — cf. p.9

B. Faux — Dans les kératines alpha, les hélices de la super-hélice sont unies par des liaisons hydrogène.

Liaisons hydrophobes entre les hélices. — cf. p.9

C. Vrai — La richesse en ponts disulfure fait varier la rigidité et l'extensibilité des kératines alpha.

Selon la richesse en ponts disulfure : variation de la rigidité et de l'extensibilité. — cf. p.9

D. Vrai — Dans le motif répété des kératines alpha, les aa n°1 et 4 sont apolaires.

Motif de 7 aa dont les aa n°1 et 4 sont apolaires. — cf. p.9

E. Vrai — La dernière étape de la permanente du coiffeur est la réoxydation des cystéines, qui permet le maintien de la forme.

Permanente : 3. réoxydation des cystéines et maintien de la forme. — cf. p.9

30. QRM. On considère une protéine de 20 acides aminés ; comme dans l'exemple du cours, on admet 3 conformations possibles par résidu et un temps de repliement de 10^{-13} s.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : A

A. Vrai — Une protéine non repliée a une énergie élevée.

Protéine non repliée : énergie élevée ; protéine stable : énergie faible. — cf. p.7

B. Faux — Lors du repliement, tous les chemins de repliement sont possibles.

Existence de chemins de repliement possibles et d'autres interdits. — cf. p.7

C. Faux — Si l'on testait successivement toutes ces conformations à raison de 10^{-13} s par repliement, il faudrait $3,5 \cdot 10^{-3}$ s.

Temps de repliement : 10^{-13} s ; $3\,486\,784\,401 \times 10^{-13}$ s = $3,5 \cdot 10^{-4}$ s. — cf. p.7

D. Faux — Le temps de repliement d'une protéine est de 10^{-3} s.

Temps de repliement d'une protéine : 10^{-13} s. — cf. p.7

E. Faux — Le temps nécessaire pour tester tous les repliements d'une protéine de 100 aa ($1,6 \cdot 10^{27}$ années) est inférieur à l'âge de l'univers (10^{10} années).

Tester tous les repliements : $1,6 \cdot 10^{27}$ années, à comparer à l'âge de l'univers : 10^{10} années. — cf. p.7

31. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant les généralités sur les protéines et la structure primaire, lesquelles sont exactes ?

Réponses : BCDE

A. Faux — Avec 20 acides aminés, on peut former 40 dipeptides différents.

Dipeptide : $20 \times 20 = 400$ dipeptides différents. — cf. p.4

B. Vrai — Le terme protéine vient du grec ancien proteion, qui signifie « le premier ».

Étymologie : grec ancien proteion = le premier (décrit par Berzelius, 1838). — cf. p.2

C. Vrai — La phosphorylation et la glycosylation sont des modifications post-traductionnelles des protéines.

Modifications post-traductionnelles citées : phosphorylation, glycosylation. — cf. p.2

D. Vrai — Une protéine peut être constituée d'une ou de plusieurs chaînes.

Les protéines sont constituées d'une ou plusieurs chaînes. — cf. p.2

E. Vrai — La structure primaire est orientée N - C.

Structure primaire : orientation N - C. — cf. p.4

32. QRM. Concernant la structure et le rôle des kératines alpha :

Réponses : D

A. Faux — La laine et la peau contiennent une kératine riche en ponts disulfure.

Laine, peau : kératine pauvre en ponts disulfure. — cf. p.9

B. Faux — Les kératines alpha sont des protéines membranaires.

Kératines alpha : protéines fibreuses. — cf. p.9

C. Faux — La dernière étape de la permanente du coiffeur est la réduction des cystéines, qui permet le maintien de la forme.

Permanente : 3. réoxydation des cystéines et maintien de la forme. — cf. p.9

D. Vrai — Des mutations des gènes des kératines alpha peuvent entraîner une fragilité de la peau ou des phanères, comme la dermatose bulleuse.

Pathologie : maladies génétiques (mutations des gènes des kératines alpha), fragilité de la peau ou des phanères ; ex. dermatose bulleuse. — cf. p.9

E. Faux — La partie centrale des kératines alpha est un domaine en bâtonnet en feuillet β .

Partie centrale : hélice α , domaine en bâtonnet. — cf. p.9

33. QRM. Concernant les généralités sur les protéines et la structure primaire, parmi les propositions suivantes :

Réponses : ABE

A. Vrai — La conformation des protéines est due aux structures secondaires, tertiaires et quaternaires.

Organisation : structure primaire, puis conformation due aux structures secondaires, tertiaires et quaternaires. — cf. p.2

B. Vrai — Une protéine peut être constituée d'une ou de plusieurs chaînes.

Les protéines sont constituées d'une ou plusieurs chaînes. — cf. p.2

C. Faux — Pour une chaîne de 100 acides aminés, il existe 100^{20} possibilités.

100 acides aminés : $20^{100} = 1,2 \cdot 10^{130}$ possibilités. — cf. p.4

D. Faux — La phosphorylation et la glycosylation sont des éléments de la structure quaternaire des protéines.

Modifications post-traductionnelles citées : phosphorylation, glycosylation. — cf. p.2

E. Vrai — La masse de toutes les protéines possibles de 100 acides aminés ($2,2 \cdot 10^{110}$ g) dépasse la masse apparente de l'univers ($1,7 \cdot 10^{56}$ g).

Équivalent en masse : $2,2 \cdot 10^{110}$ g de protéines possibles, à comparer à la masse apparente de l'univers : $1,7 \cdot 10^{56}$ g. — cf. p.4

34. QRM. Un coiffeur réalise une permanente : il applique d'abord un produit sur les cheveux d'une cliente, les met en forme, puis applique un second produit pour fixer cette forme.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : BC

A. Faux — Dans une protofibrille de kératine alpha, les 2 super-hélices sont reliées par des liaisons ioniques.

Pont disulfure entre 2 super-hélices. — cf. p.9

B. Vrai — Le pont disulfure entre 2 super-hélices est responsable de l'insolubilité des kératines alpha.

Pont disulfure entre 2 super-hélices : responsable de l'insolubilité. — cf. p.9

C. Vrai — La richesse en ponts disulfure fait varier la rigidité et l'extensibilité des kératines alpha.

Selon la richesse en ponts disulfure : variation de la rigidité et de l'extensibilité. — cf. p.9

D. Faux — La deuxième étape de la permanente consiste à dégrader les kératines des cheveux par le protéasome.

Permanente : 2. réorganisation des cheveux selon la forme désirée : plus ou moins frisés. — cf. p.9

E. Faux — Les réducteurs stabilisent la conformation des protéines.

Agents dénaturants : réducteurs, chaleur, pH, détergents, urée. — cf. p.8

35. QRM. Concernant la myristoylation et les récepteurs à 7 domaines transmembranaires :

Réponses : BCDE

A. Faux — Le transfert de l'acide myristique sur la protéine est réalisé par une acyl-CoA synthétase.

2 - Transfert par une myristoyl transférase : $\text{myristoyl-CoA} + \text{protéine} \rightarrow \text{myristoyl-protéine} + \text{CoA}$. — cf. p.12

B. Vrai — La palmitoylation est une modification post-traductionnelle.

Palmitoylation = modification post-traductionnelle. — cf. p.12

C. Vrai — Les récepteurs à l'adrénaline et à l'acétylcholine sont des exemples de récepteurs à 7 domaines transmembranaires.

Récepteur d'hormone ou de neuromédiateur ; ex. récepteur à l'adrénaline, à l'acétylcholine. — cf. p.12

D. Vrai — L'activation de l'acide myristique est réalisée par une acyl-CoA synthétase.

1 - Activation par une acyl-CoA synthétase ; 2 - transfert par une myristoyl transférase. — cf. p.12

E. Vrai — Dans les récepteurs à 7 domaines transmembranaires, les hélices α hydrophobes se regroupent en faisceau d'hélices.

Hélice α hydrophobe : regroupement en faisceau d'hélices. — cf. p.12

36. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant la myristoylation, les récepteurs à 7 domaines transmembranaires et les protéines membranaires, lesquelles sont exactes ?

Réponses : CE

A. Faux — L'hélice alpha hydrophobe des protéines membranaires n'est en contact qu'avec les têtes hydrophiles des phospholipides.

Hélice alpha hydrophobe de 20 à 25 aa, en contact latéral avec les AG. — cf. p.10

B. Faux — La myristoylation permet un ancrage définitif des protéines, qui ne peuvent plus se déplacer.

Ancrage intracellulaire des protéines ; peut facilement se déplacer. — cf. p.12

C. Vrai — Les récepteurs à l'adrénaline et à l'acétylcholine sont des exemples de récepteurs à 7 domaines transmembranaires.

Récepteur d'hormone ou de neuromédiateur ; ex. récepteur à l'adrénaline, à l'acétylcholine. — cf. p.12

D. Faux — La myristoylation est l'addition d'un acide myristique de 16 carbones.

Myristoylation : addition d'un acide myristique, 14 carbones (16C : palmitoylation). — cf. p.12

E. Vrai — La membrane cellulaire est une bicouche phospholipidique.

Membrane = bicouche phospholipidique. — cf. p.10

37. QRM. Une protéine du VIH possède une glycine en position N-terminale ; dans la cellule, un acide gras à 14 carbones est ajouté sur cette glycine, ce qui ancre la protéine du côté intracellulaire de la membrane.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : ACDE

A. Vrai — L'acide myristique est fixé sur la glycine de la protéine par une liaison amide.

Sur glycine en N-term : liaison amide. — cf. p.12

B. Faux — L'activation de l'acide myristique consomme de l'ATP et libère de l'ADP et du P_i .

Acide myristique + CoA + ATP $\rightarrow$ myristoyl-CoA + AMP + PP. — cf. p.12

C. Vrai — Cette modification est une myristoylation.

Myristoylation : addition d'un acide myristique (14 carbones) sur glycine en N-term ; la palmitoylation fixe 16C. — cf. p.12

D. Vrai — La myristoylation permet un ancrage intracellulaire des protéines, qui peuvent facilement se déplacer.

Ancrage intracellulaire des protéines ; peut facilement se déplacer. — cf. p.12

E. Vrai — Le transfert de l'acide myristique sur la protéine est réalisé par une myristoyl transférase.

2 - Transfert par une myristoyl transférase : $\text{myristoyl-CoA} + \text{protéine} \rightarrow \text{myristoyl-protéine} + \text{CoA}$. — cf. p.12

38. QRM. Concernant la myristoylation et les protéines membranaires, parmi les propositions suivantes :

Réponses : ABC

A. Vrai — Les protéines intrinsèques sont situées à l'intérieur de la membrane.

Protéines intrinsèques = à l'intérieur de la membrane (extrinsèques : ne traversent pas la membrane). — cf. p.10

B. Vrai — L'hélice alpha des protéines membranaires est hydrophobe et compte 20 à 25 aa.

Hélice alpha hydrophobe de 20 à 25 aa. — cf. p.10

C. Vrai — Un oncogène est une protéine pro-cancérigène.

Oncogène : protéine pro-cancérigène. — cf. p.12

D. Faux — Les modifications post-traductionnelles ou co-traductionnelles des protéines membranaires se font par des liaisons hydrophobes.

Par des liaisons covalentes. — cf. p.11

E. Faux — Les protéines extrinsèques traversent la membrane de part en part.

Protéines extrinsèques = ne traversent pas la membrane, fixées à la surface. — cf. p.10

39. QRM. Concernant la structure secondaire et l'hélice α droite :

Réponses : BDE

A. Faux — Les liaisons hydrogène de l'hélice α droite sont perpendiculaires à l'axe de l'hélice.

Liaisons hydrogène parallèles à l'axe de l'hélice. — cf. p.5

B. Vrai — L'hélice α droite tourne dans le sens des aiguilles d'une montre quand on regarde l'hélice par le haut.

Hélice droite : tourne dans le sens des aiguilles d'une montre quand on la regarde par le haut. — cf. p.5

C. Faux — Les liaisons hydrogène de l'hélice α droite sont de type NH-NH.

Liaisons hydrogène intra-chaînes CO-NH. — cf. p.5

D. Vrai — La structure secondaire est l'agencement tridimensionnel à courte distance de la chaîne protéique.

Structure secondaire : agencement tridimensionnel à courte distance de la chaîne protéique. — cf. p.4

E. Vrai — Des modifications post-traductionnelles des résidus interviennent dans la structure secondaire.

Les modifications post-traductionnelles des résidus font partie des éléments intervenant dans la structure secondaire. — cf. p.4

40. QRM. Concernant la myristoylation et les récepteurs à 7 domaines transmembranaires :

Réponses : Aucune

A. Faux — La myristoylation se fait sur une glycine en C-terminal.

Myristoylation : sur glycine en N-term. — cf. p.12

B. Faux — Dans les récepteurs à 7 domaines transmembranaires, les segments transmembranaires s'organisent en feuillet β .

Hélice α hydrophobe : regroupement en faisceau d'hélices. — cf. p.12

C. Faux — Les récepteurs couplés à une protéine G jouent un rôle clé dans la dégradation des protéines par le protéasome.

Récepteur couplé à une protéine G : rôle clé dans la transduction du signal. — cf. p.12

D. Faux — Les modifications post-traductionnelles ou co-traductionnelles des protéines membranaires concernent souvent des protéines intrinsèques.

Modifications post- ou co-traductionnelles : souvent des protéines extrinsèques. — cf. p.11

E. Faux — Les modifications post-traductionnelles ou co-traductionnelles des protéines membranaires ont lieu uniquement avant la traduction.

Quand ? Pendant ou après la traduction. — cf. p.11

Série 3 — correction

41. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant la structure secondaire, l'hélice α droite et le feuillet β , lesquelles sont exactes ?

Réponses : ABDE

A. Vrai — L'hélice α droite compte 3,6 résidus par tour.

Hélice α droite : 3,6 résidus par tour. — cf. p.5

B. Vrai — Des modifications post-traductionnelles des résidus interviennent dans la structure secondaire. Les modifications post-traductionnelles des résidus font partie des éléments intervenant dans la structure secondaire. — cf. p.4

C. Faux — Sur le diagramme de Ramachandran, la chaîne étirée ($\Phi = -180^\circ$; $\Psi = -180^\circ$) correspond à une hélice α droite.

Diagramme de Ramachandran : chaîne étirée ($\Phi = -180^\circ$; $\Psi = -180^\circ$) = protéine dénaturée. — cf. p.5

D. Vrai — Dans une structure secondaire régulière, les valeurs des angles ϕ et ψ sont identiques pour plusieurs résidus consécutifs.

Structure régulière : les valeurs des angles ϕ et ψ sont identiques pour plusieurs résidus consécutifs. — cf. p.4

E. Vrai — Des liaisons interatomiques internes de différents types interviennent dans la structure secondaire. Interviennent : liaisons interatomiques internes de différents types, liaisons avec l'environnement ou entre plusieurs chaînes, modifications post-traductionnelles des résidus. — cf. p.4

42. QRM. Concernant les motifs en doigts à zinc et les structures tertiaire et quaternaire, parmi les propositions suivantes :

Réponses : BD

A. Faux — Les motifs en doigts à zinc sont importants dans les kératines.

Doigts à zinc : importants dans les facteurs de transcription. — cf. p.6

B. Vrai — L'hémoglobine est une protéine soluble présentant des acides aminés hydrophiles à sa surface.

Hémoglobine : protéine soluble présentant des AA hydrophiles à sa surface. — cf. p.6

C. Faux — L'ubiquitine, citée en exemple de structure tertiaire, est une protéine fibreuse.

Exemple de structure tertiaire : ubiquitine, protéine globulaire. — cf. p.6

D. Vrai — La structure quaternaire est l'agencement spatial de plusieurs chaînes protéiques.

Structure quaternaire : agencement spatial de plusieurs chaînes protéiques. — cf. p.6

E. Faux — Les motifs en doigts à zinc ont pour fonction l'ancrage des protéines dans la membrane.

Fonction des doigts à zinc : reconnaissance de l'ADN. — cf. p.6

43. QRM. Un facteur de transcription possède un petit motif structural dans lequel 2 cystéines et 2 histidines sont liées à un atome de zinc.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : ACDE

A. Vrai — Les motifs en doigts à zinc sont importants dans les facteurs de transcription.

Doigts à zinc : importants dans les facteurs de transcription. — cf. p.6

B. Faux — Les motifs en doigts à zinc ont pour fonction l'ancrage des protéines dans la membrane.

Fonction des doigts à zinc : reconnaissance de l'ADN. — cf. p.6

C. Vrai — Le pont disulfure s'établit entre deux atomes de soufre de 2 cystéines.

Pont disulfure : entre deux atomes de soufre de 2 cystéines. — cf. p.3

D. Vrai — Les motifs en doigts à zinc sont de petits motifs structuraux.

Motifs en doigts à zinc : petits motifs structuraux. — cf. p.6

E. Vrai — Dans les motifs en doigts à zinc, le zinc est lié aux acides aminés.

Doigts à zinc : zinc lié aux aa. — cf. p.6

44. QRM. Concernant les généralités sur les protéines et la structure primaire :

Réponses : AB

A. Vrai — La masse apparente de l'univers donnée dans le cours est de $1,7 \cdot 10^{56}$ g.

Masse apparente de l'univers : $1,7 \cdot 10^{56}$ g ($2,2 \cdot 10^{110}$ g = masse des protéines possibles de 100 aa). — cf. p.4

B. Vrai — La sérum albumine, citée en exemple de structure primaire, est la protéine la plus abondante du sang.

Exemple : sérum albumine, protéine la plus abondante du sang. — cf. p.4

C. Faux — Le terme protéine vient du grec ancien *proteion*, qui signifie « le dernier ».

*Étymologie : grec ancien *proteion* = le premier (décrit par Berzelius, 1838). — cf. p.2*

D. Faux — La structure primaire renseigne sur la conformation tridimensionnelle de la protéine.

Structure primaire : enchaînement des acides aminés. — cf. p.4

E. Faux — Les chaînes protéiques comportent généralement moins de 20 acides aminés par chaîne.

Les protéines comportent généralement plus de 100 aa par chaîne. — cf. p.2

45. QRM. Concernant la structure secondaire, l'hélice α droite et le feuillet β , parmi les propositions suivantes :

Réponses : BD

A. Faux — L'hélice α droite est stabilisée par des liaisons hydrogène inter-chaînes.

Hélice α droite : stabilisée par des liaisons hydrogène intra-chaînes CO-NH. — cf. p.5

B. Vrai — Dans un feuillet β antiparallèle, les brins sont orientés dans le sens opposé.

Antiparallèle : brins orientés dans le sens opposé ; parallèle : même sens. — cf. p.5

C. Faux — Seules des liaisons interatomiques avec l'environnement interviennent dans la structure secondaire.

Interviennent : liaisons interatomiques internes de différents types, liaisons avec l'environnement ou entre plusieurs chaînes, modifications post-traductionnelles des résidus. — cf. p.4

D. Vrai — La structure secondaire est l'agencement tridimensionnel à courte distance de la chaîne protéique.

Structure secondaire : agencement tridimensionnel à courte distance de la chaîne protéique. — cf. p.4

E. Faux — Dans une structure secondaire régulière, les valeurs des angles ϕ et ψ sont différentes pour chaque résidu consécutif.

Structure régulière : les valeurs des angles ϕ et ψ sont identiques pour plusieurs résidus consécutifs. — cf. p.4

46. QRM. Concernant la structure secondaire, l'hélice α droite et le feuillet β :

Réponses : CE

A. Faux — La structure secondaire est l'agencement tridimensionnel à longue distance de la chaîne protéique.

Structure secondaire : agencement tridimensionnel à courte distance de la chaîne protéique. — cf. p.4

B. Faux — Dans le feuillet β , les acides aminés sont le plus rapprochés les uns des autres.

Feuillet β : les AA sont le plus écartés les uns des autres. — cf. p.5

C. Vrai — Dans une structure secondaire régulière, les valeurs des angles ϕ et ψ sont identiques pour plusieurs résidus consécutifs.

Structure régulière : les valeurs des angles ϕ et ψ sont identiques pour plusieurs résidus consécutifs. — cf. p.4

D. Faux — Les modifications post-traductionnelles des résidus n'interviennent jamais dans la structure secondaire.

Les modifications post-traductionnelles des résidus font partie des éléments intervenant dans la structure secondaire. — cf. p.4

E. Vrai — L'hélice α droite est plus fréquente que l'hélice gauche.

L'hélice α droite est plus fréquente que l'hélice collagène, l'hélice 3_{10} et l'hélice gauche. — cf. p.5

47. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant le repliement des protéines, la famille des HSP et la dénaturation des protéines, lesquelles sont exactes ?

Réponses : A

A. Vrai — L'urée est un agent chaotrope.

Urée = agent chaotrope (les réducteurs forment une autre catégorie d'agents dénaturants). — cf. p.8

B. Faux — NEF signifie Facteur d'Élongation Nucléaire.

NEF : Facteur d'Échange de Nucléotide. — cf. p.7

C. Faux — Une protéine non repliée a une énergie faible.

Protéine non repliée : énergie élevée ; protéine stable : énergie faible. — cf. p.7

D. Faux — Le temps de repliement d'une protéine est de 10^{-3} s.

Temps de repliement d'une protéine : 10^{-13} s. — cf. p.7

E. Faux — La dénaturation est la perte de la structure primaire de la protéine.

Dénaturation : perte de la conformation normale de la protéine. — cf. p.8

48. QRM. Concernant le repliement des protéines, la famille des HSP et la dénaturation des protéines, parmi les propositions suivantes :

Réponses : ACDE

A. Vrai — Les protéines chaperons aident au repliement des protéines.

Protéines chaperons : aide au repliement des protéines. — cf. p.7

B. Faux — L'activité des protéines HSP (Heat Shock Protein) diminue avec la chaleur.

HSP : protéines dont l'activité augmente avec la chaleur. — cf. p.7

C. Vrai — Après libération de la protéine dans sa nouvelle conformation, HSP70 retrouve sa configuration initiale, permettant un nouveau cycle.

HSP70 dans sa configuration initiale : nouveau cycle possible. — cf. p.7

D. Vrai — La dénaturation aboutit à une linéarisation de la protéine.

Perte de la conformation normale $\rightarrow$ linéarisation de la protéine. — cf. p.8

E. Vrai — Le nombre de conformations possibles d'une protéine est considérable.

Nombre de conformations possibles considérable. — cf. p.7

49. QRM. Une solution d'une protéine globulaire est traitée par un agent réducteur ; on constate ensuite la perte de son activité.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : CDE

A. Faux — La dénaturation correspond à la rupture des liaisons peptidiques.

Mécanisme : rupture des liaisons autres que peptidiques. — cf. p.8

B. Faux — La dénaturation est un phénomène toujours réversible.

Dénaturation : irréversible dans la majorité des cas. — cf. p.8

C. Vrai — La dénaturation aboutit à une linéarisation de la protéine.

Perte de la conformation normale → linéarisation de la protéine. — cf. p.8

D. Vrai — Une protéine dénaturée est inactive.

Dénaturation : protéine inactive. — cf. p.8

E. Vrai — L'urée est un agent chaotrope.

Urée = agent chaotrope (les réducteurs forment une autre catégorie d'agents dénaturants). — cf. p.8

50. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant les généralités sur les protéines et la structure primaire, lesquelles sont exactes ?

Réponses : BE

A. Faux — La structure primaire est orientée C - N.

Structure primaire : orientation N - C. — cf. p.4

B. Vrai — La conformation des protéines est due aux structures secondaires, tertiaires et quaternaires.

Organisation : structure primaire, puis conformation due aux structures secondaires, tertiaires et quaternaires. — cf. p.2

C. Faux — La structure primaire renseigne sur la conformation tridimensionnelle de la protéine.

Structure primaire : enchaînement des acides aminés. — cf. p.4

D. Faux — Avec 20 acides aminés, on peut former 40 dipeptides différents.

Dipeptide : $20 \times 20 = 400$ dipeptides différents. — cf. p.4

E. Vrai — Les protéines sont des polymères linéaires d'acides aminés.

Définition : les protéines sont des polymères linéaires d'acides aminés. — cf. p.2

51. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant la myristoylation et les protéines membranaires, lesquelles sont exactes ?

Réponses : AC

A. Vrai — Dans la bicouche phospholipidique, la queue hydrophobe est à l'intérieur de la membrane et la tête hydrophile en surface.

Queue hydrophobe à l'intérieur de la membrane ; tête hydrophile en surface. — cf. p.10

B. Faux — L'acide myristique est fixé sur la glycine de la protéine par un pont disulfure.

Sur glycine en N-term : liaison amide. — cf. p.12

C. Vrai — La protéine G, des oncogènes et des protéines de virus comme celles du VIH sont des exemples de protéines myristoylées.

Exemples de protéines myristoylées : protéine G, oncogène, protéines de virus (VIH). — cf. p.12

D. Faux — Dans les protéines membranaires, la structure secondaire stéréotypée est le feuillet β .

Structure secondaire des protéines membranaires : structure stéréotypée, hélice α . — cf. p.10

E. Faux — L'activation de l'acide myristique consomme de l'ATP et libère de l'ADP et du Pi.

Acide myristique + CoA + ATP → myristoyl-CoA + AMP + PP. — cf. p.12

52. QRM. Concernant les liaisons covalentes et les liaisons électrostatiques, parmi les propositions suivantes :

Réponses : CDE

A. Faux — Le pont disulfure déstabilise la structure de l'inhibiteur pancréatique de la trypsine.

Pont disulfure : permet le maintien de la structure ; ex. dans l'inhibiteur pancréatique de la trypsine. — cf. p.3

B. Faux — L'énergie de la liaison hydrogène est de 250 kJ/mol.

Liaison hydrogène : énergie de liaison faible, 10 à 40 kJ/mol (250 kJ.mol^{-1} : pont disulfure). — cf. p.3

C. Vrai — La liaison de coordination est une liaison covalente, à distance fixe.

La liaison de coordination est classée parmi les liaisons covalentes (distance fixe). — cf. p.3

D. Vrai — La liaison hydrophobe est une liaison dipôle - dipôle entre les acides aminés isolés de l'eau.

Liaison hydrophobe : liaison dipôle - dipôle entre les acides aminés isolés de l'eau. — cf. p.3

E. Vrai — Dans une liaison de coordination, les 2 électrons sont donnés par un des 2 atomes impliqués dans la liaison.

Liaison de coordination : les 2 électrons sont donnés par un des 2 atomes impliqués. — cf. p.3

53. QRM. À la suite d'une élévation de température, une chaîne polypeptidique néosynthétisée est prise en charge par des protéines de la famille des HSP (Heat Shock Protein).

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : BD

A. Faux — Les protéines chaperons empêchent le repliement des protéines.

Protéines chaperons : aide au repliement des protéines. — cf. p.7

B. Vrai — Dans le cycle HSP70, l'hydrolyse de l'ATP apporte l'énergie permettant la modification de la structure de la protéine.

Hydrolyse de l'ATP : apport d'énergie → modification de la structure de la protéine. — cf. p.7

C. Faux — Dans le cycle HSP70, la chaîne polypeptidique est reconnue par HSP 70 puis transportée vers HSP 40.

Chaîne polypeptidique reconnue par HSP 40, puis transport vers HSP 70. — cf. p.7

D. Vrai — NEF signifie Facteur d'Échange de Nucléotide.

NEF : Facteur d'Échange de Nucléotide. — cf. p.7

E. Faux — Après libération de la protéine, HSP70 est définitivement inactivée et ne peut pas réaliser de nouveau cycle.

HSP70 dans sa configuration initiale : nouveau cycle possible. — cf. p.7

54. QRM. Concernant les motifs en doigts à zinc et les structures tertiaire et quaternaire :

Réponses : ABD

A. Vrai — Les motifs en doigts à zinc sont importants dans les facteurs de transcription.

Doigts à zinc : importants dans les facteurs de transcription. — cf. p.6

B. Vrai — Les motifs en doigts à zinc sont de petits motifs structuraux.

Motifs en doigts à zinc : petits motifs structuraux. — cf. p.6

C. Faux — Un homomère est formé de chaînes différentes.

Homomère = chaînes identiques ; hétéromère = chaînes différentes. — cf. p.6

D. Vrai — Un hétéromère est formé de chaînes différentes.

Hétéromère = chaînes différentes ; homomère = chaînes identiques. — cf. p.6

E. Faux — Les motifs en doigts à zinc correspondent à une chaîne peptidique étirée, sans repliement.

Zinc lié aux aa : repliement important de la chaîne peptidique sur elle-même. — cf. p.6

55. QRM. Une protéine codée par un oncogène possède une glycine en position N-terminale ; dans la cellule, un acide gras à 14 carbones est ajouté sur cette glycine, ce qui ancre la protéine du côté intracellulaire de la membrane.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : CDE

A. Faux — La myristoylation permet un ancrage définitif des protéines, qui ne peuvent plus se déplacer.

Ancrage intracellulaire des protéines ; peut facilement se déplacer. — cf. p.12

B. Faux — Cette modification est une palmitoylation.

Myristoylation : addition d'un acide myristique (14 carbones) sur glycine en N-term ; la palmitoylation fixe 16C. — cf. p.12

C. Vrai — L'activation de l'acide myristique est réalisée par une acyl-CoA synthétase.

1 - Activation par une acyl-CoA synthétase ; 2 - transfert par une myristoyl transférase. — cf. p.12

D. Vrai — L'acide myristique est fixé sur la glycine de la protéine par une liaison amide.

Sur glycine en N-term : liaison amide. — cf. p.12

E. Vrai — Le myristate est peu hydrophobe.

Rôle : myristate peu hydrophobe. — cf. p.12

56. QRM. Concernant le repliement des protéines, la famille des HSP et la dénaturation des protéines :

Réponses : A

A. Vrai — Dans le cycle HSP70, l'hydrolyse de l'ATP entraîne le relargage d'HSP 40.

Hydrolyse de l'ATP : relargage d'HSP 40 et apport d'énergie. — cf. p.7

B. Faux — La dénaturation aboutit à une compaction de la protéine.

Perte de la conformation normale → linéarisation de la protéine. — cf. p.8

C. Faux — Les réducteurs stabilisent la conformation des protéines.

Agents dénaturants : réducteurs, chaleur, pH, détergents, urée. — cf. p.8

D. Faux — Lors du repliement, tous les chemins de repliement sont possibles.

Existence de chemins de repliement possibles et d'autres interdits. — cf. p.7

E. Faux — Une protéine stable a une énergie élevée.

Protéine stable : énergie faible ; protéine non repliée : énergie élevée. — cf. p.7

57. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant les motifs en doigts à zinc et les structures tertiaire et quaternaire, lesquelles sont exactes ?

Réponses : ABCD

A. Vrai — La structure tertiaire est l'organisation spatiale des différentes structures secondaires reliées par des boucles.

Structure tertiaire : organisation spatiale des structures secondaires reliées par des boucles (plusieurs chaînes : quaternaire). — cf. p.6

B. Vrai — Le motif C2H2 est un motif à 2 cystéines et 2 histidines.

Exemple : motif à 2 cystéines et 2 histidines → formation du motif C2H2. — cf. p.6

C. Vrai — Dans les motifs en doigts à zinc, le zinc est lié aux acides aminés.

Doigts à zinc : zinc lié aux aa. — cf. p.6

D. Vrai — L'hémoglobine est une protéine globulaire composée de 4 chaînes.

Exemple de structure quaternaire : hémoglobine, protéine globulaire composée de 4 chaînes. — cf. p.6

E. Faux — Le schéma du motif en doigt à zinc du cours ne montre que des hélices α .

Schéma du doigt à zinc : feuillet β , hélice α et atome de zinc. — cf. p.6

58. QRM. Concernant les liaisons covalentes et les liaisons électrostatiques :

Réponses : B

A. Faux — Dans le vide, la liaison ionique est une liaison faible.

Dans le vide : liaison ionique forte. — cf. p.3

B. Vrai — La liaison ionique est très puissante lorsqu'elle est retrouvée à l'intérieur de la protéine.

La liaison ionique est très puissante lorsqu'elle est retrouvée à l'intérieur de la protéine. — cf. p.3

C. Faux — L'énergie de liaison du pont disulfure est de 25 kJ.mol⁻¹.

Énergie de liaison du pont disulfure : 250 kJ.mol⁻¹. — cf. p.3

D. Faux — L'énergie de la liaison de Van der Waals est de 10 à 40 kJ/mol.

Van der Waals : énergie faible, 1 à 10 kJ/mol (10 à 40 kJ/mol : liaison hydrogène). — cf. p.3

E. Faux — Le pont disulfure s'établit entre deux atomes de soufre de 2 méthionines.

Pont disulfure : entre deux atomes de soufre de 2 cystéines. — cf. p.3

59. QRM. Sur une représentation en ruban d'une protéine, on observe près de l'extrémité C-terminale un ruban enroulé qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre quand on le regarde par le haut, et, ailleurs, deux flèches de sens opposés reliées par des liaisons hydrogène entre les chaînes. Aucun atome métallique n'est représenté.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : ABC

A. Vrai — Les deux flèches de sens opposés correspondent à un feuillet β antiparallèle.

Antiparallèle : brins orientés dans le sens opposé ; parallèle : brins orientés dans le même sens. — cf. p.5

B. Vrai — Le ruban enroulé et les deux flèches sont des éléments de structure secondaire.

Hélice α droite et feuillet β : structures secondaires les plus fréquentes. — cf. p.5

C. Vrai — Dans le ruban enroulé, les liaisons hydrogène s'établissent entre les résidus n et $n+4$.

Hélice α droite : liaisons hydrogène entre les résidus n et $n+4$. — cf. p.5

D. Faux — Les deux flèches représentent une forme compactée des chaînes.

Feuillet β : forme « détendue » des chaînes. — cf. p.5

E. Faux — Le ruban enroulé correspond à une hélice gauche.

Hélice droite : tourne dans le sens des aiguilles d'une montre quand on regarde l'hélice par le haut. — cf. p.5

60. QRM. Concernant la myristoylation, les récepteurs à 7 domaines transmembranaires et les protéines membranaires, parmi les propositions suivantes :

Réponses : AB

A. Vrai — L'acide myristique est fixé sur la glycine de la protéine par une liaison amide.

Sur glycine en N-term : liaison amide. — cf. p.12

B. Vrai — La palmitoylation assure une meilleure adhésion que la myristoylation.

Palmitoylation : meilleure adhésion que la myristoylation. — cf. p.12

C. Faux — Le myristate est très hydrophobe.

Rôle : myristate peu hydrophobe. — cf. p.12

D. Faux — Dans les protéines intrinsèques, les aa hydrophiles sont en contact avec la bicouche lipidique.

Protéines intrinsèques : aa hydrophobes en contact avec la bicouche lipidique ; aa hydrophiles à l'intérieur des protéines ou à l'extérieur de la bicouche. — cf. p.10

E. Faux — La myristoylation est l'addition d'un acide myristique de 16 carbones.

Myristoylation : addition d'un acide myristique, 14 carbones (16C : palmitoylation). — cf. p.12

Série 4 — correction

61. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant la structure et le rôle des kératines alpha, lesquelles sont exactes ?

Réponses : AB

A. Vrai — La première étape de la permanente du coiffeur est la réduction des ponts disulfures des kératines des cheveux.

Permanente : 1. réduction des ponts disulfures ; 2. réorganisation ; 3. réoxydation des cystéines. — cf. p.9

B. Vrai — Les domaines N-terminal et C-terminal des kératines alpha sont courts, de longueur et composition variables.

N- et C-terminal : courts domaines, longueur et composition variables. — cf. p.9

C. Faux — Les kératines alpha présentent une répétition de motif de 3 aa.

Répétition de motif de 7 aa. — cf. p.9

D. Faux — Les cornes des animaux sont majoritairement constituées de collagène.

Rôle des kératines alpha (élément de structure) : ongles, cheveux, cornes des animaux. — cf. p.9

E. Faux — La partie centrale des kératines alpha est un court domaine de 30 aa.

Partie centrale : long domaine, 300 aa. — cf. p.9

62. QRM. Un coiffeur réalise une permanente : il applique d'abord un produit sur les cheveux d'une cliente, les met en forme, puis applique un second produit pour fixer cette forme.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : ADE

A. Vrai — La première étape de la permanente du coiffeur est la réduction des ponts disulfures des kératines des cheveux.

Permanente : 1. réduction des ponts disulfures ; 2. réorganisation ; 3. réoxydation des cystéines. — cf. p.9

B. Faux — Le pont disulfure s'établit entre deux atomes de soufre de 2 méthionines.

Pont disulfure : entre deux atomes de soufre de 2 cystéines. — cf. p.3

C. Faux — Les ongles, les cheveux et les cornes des animaux contiennent une kératine pauvre en ponts disulfure.

Ongles, cheveux, cornes des animaux : kératine riche en ponts disulfure. — cf. p.9

D. Vrai — La dernière étape de la permanente du coiffeur est la réoxydation des cystéines, qui permet le maintien de la forme.

Permanente : 3. réoxydation des cystéines et maintien de la forme. — cf. p.9

E. Vrai — Les réducteurs sont des agents dénaturants.

Agents dénaturants : réducteurs, chaleur, pH, détergents, urée. — cf. p.8

63. QRM. Concernant les motifs en doigts à zinc et l'hélice α droite, parmi les propositions suivantes :

Réponses : ABD

A. Vrai — L'hélice α droite compte 3,6 résidus par tour.

Hélice α droite : 3,6 résidus par tour. — cf. p.5

B. Vrai — Les motifs en doigts à zinc ont pour fonction la reconnaissance de l'ADN.

Fonction des doigts à zinc : reconnaissance de l'ADN. — cf. p.6

C. Faux — Les motifs en doigts à zinc sont importants dans les kératines.

Doigts à zinc : importants dans les facteurs de transcription. — cf. p.6

D. Vrai — Les motifs en doigts à zinc impliquent un repliement important de la chaîne peptidique sur elle-même.

Zinc lié aux aa : repliement important de la chaîne peptidique sur elle-même. — cf. p.6

E. Faux — L'hélice 3_{10} est plus fréquente que l'hélice α droite.

L'hélice α droite est plus fréquente que l'hélice collagène, l'hélice 3_{10} et l'hélice gauche. — cf. p.5

64. QRM. Concernant les motifs en doigts à zinc, les structures tertiaire et quaternaire et l'hélice α droite :

Réponses : ABCDE

A. Vrai — Les motifs en doigts à zinc sont de petits motifs structuraux.

Motifs en doigts à zinc : petits motifs structuraux. — cf. p.6

B. Vrai — Le schéma du motif en doigt à zinc du cours montre un feuillet β et une hélice α .

Schéma du doigt à zinc : feuillet β , hélice α et atome de zinc. — cf. p.6

C. Vrai — Un homomère est formé de chaînes identiques.

Homomère = chaînes identiques ; hétéromère = chaînes différentes. — cf. p.6

D. Vrai — Un hétéromère est formé de chaînes différentes.

Hétéromère = chaînes différentes ; homomère = chaînes identiques. — cf. p.6

E. Vrai — L'hélice α droite correspond à une structure secondaire.

L'hélice α droite fait partie des structures secondaires les plus fréquentes. — cf. p.5

65. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant les protéines membranaires et la prédiction des segments hydrophobes, lesquelles sont exactes ?

Réponses : B

A. Faux — Le seuil d'hydrophobicité est le seuil à partir duquel les acides aminés ne peuvent plus interagir avec la membrane.

Seuil d'hydrophobicité : seuil à partir duquel les aa peuvent interagir avec la membrane. — cf. p.11

B. Vrai — Les protéines extrinsèques peuvent s'ancrer dans la membrane grâce à une modification lipidique : l'ajout d'acides gras.

Ancrage via des acides aminés ou une modification lipidique : ajout d'acides gras. — cf. p.10

C. Faux — L'isoleucine est l'acide aminé le moins hydrophobe.

Aa le moins hydrophobe : arginine ; le plus hydrophobe : isoleucine. — cf. p.11

D. Faux — La répartition des aa hydrophobes à l'intérieur et des aa hydrophiles en surface est responsable d'une insolubilité de la protéine.

Aa hydrophobes à l'intérieur, aa hydrophiles en surface : responsables d'une solubilité de la protéine. — cf. p.10

E. Faux — L'hélice alpha hydrophobe des protéines membranaires n'est en contact qu'avec les têtes hydrophiles des phospholipides.

Hélice alpha hydrophobe de 20 à 25 aa, en contact latéral avec les AG. — cf. p.10

66. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant les motifs en doigts à zinc, les structures tertiaire et quaternaire et l'hélice α droite, lesquelles sont exactes ?

Réponses : E

A. Faux — Les motifs en doigts à zinc ont pour fonction l'ancrage des protéines dans la membrane.

Fonction des doigts à zinc : reconnaissance de l'ADN. — cf. p.6

B. Faux — La structure tertiaire correspond à l'enchaînement des acides aminés d'une chaîne.

Structure tertiaire : structure tridimensionnelle d'une chaîne d'acides aminés (enchaînement : structure primaire). — cf. p.6

C. Faux — Dans les motifs en doigts à zinc, le fer est lié aux acides aminés.

Doigts à zinc : zinc lié aux aa. — cf. p.6

D. Faux — Dans l'hélice α droite, les liaisons hydrogène s'établissent entre les résidus n et $n+3$.

Liaisons hydrogène de l'hélice α droite : entre les résidus n et $n+4$. — cf. p.5

E. Vrai — La structure tertiaire est l'organisation spatiale des différentes structures secondaires reliées par des boucles.

Structure tertiaire : organisation spatiale des structures secondaires reliées par des boucles (plusieurs chaînes : quaternaire). — cf. p.6

67. QRM. Concernant la myristoylation et les récepteurs à 7 domaines transmembranaires :

Réponses : BCD

A. Faux — La myristoylation permet un ancrage définitif des protéines, qui ne peuvent plus se déplacer.

Ancrage intracellulaire des protéines ; peut facilement se déplacer. — cf. p.12

B. Vrai — Les modifications post-traductionnelles ou co-traductionnelles des protéines membranaires se font par des liaisons covalentes.

Par des liaisons covalentes. — cf. p.11

C. Vrai — Les récepteurs à 7 domaines transmembranaires correspondent à 800 gènes du génome humain, soit 4 % des gènes.

Très grand nombre : 800 gènes dans le génome humain, 4 % des gènes du génome. — cf. p.12

D. Vrai — Un oncogène est une protéine pro-cancérogène.

Oncogène : protéine pro-cancérogène. — cf. p.12

E. Faux — Les récepteurs à 7 domaines transmembranaires sont couplés à la protéine chaperon HSP70.

Rôle : récepteur couplé à une protéine G. — cf. p.12

68. QRM. Concernant la structure et le rôle des kératines alpha, parmi les propositions suivantes :

Réponses : ACD

A. Vrai — Les ongles, les cheveux et les cornes des animaux contiennent une kératine riche en ponts disulfure.

Ongles, cheveux, cornes des animaux : kératine riche en ponts disulfure. — cf. p.9

B. Faux — Les kératines alpha sont des protéines membranaires.

Kératines alpha : protéines fibreuses. — cf. p.9

C. Vrai — La structure secondaire des kératines alpha est l'hélice α droite.

Kératines alpha : structure secondaire = hélice α droite (alignement des résidus apolaires). — cf. p.9

D. Vrai — Des mutations des gènes des kératines alpha peuvent entraîner une fragilité de la peau ou des phanères, comme la dermatose bulleuse.

Pathologie : maladies génétiques (mutations des gènes des kératines alpha), fragilité de la peau ou des phanères ; ex. dermatose bulleuse. — cf. p.9

E. Faux — La super-hélice des kératines alpha est formée de 2 hélices α enroulées sur la droite.

Structure tertiaire : super-hélice de 2 hélices α , enroulement sur la gauche = super-hélice gauche. — cf. p.9

69. QRM. On souhaite dénombrer les peptides linéaires de 6 acides aminés que l'on peut former à partir des 20 acides aminés protéinogènes.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : AB

A. Vrai — Avec une chaîne de 7 acides aminés, on obtiendrait $20^7 = 1\,280\,000\,000$ peptides différents.

N-peptides : 20^n ; pour 7 aa : $20^7 = 1\,280\,000\,000$. — cf. p.4

B. Vrai — Pour une chaîne de 100 acides aminés, il existe $20^{100} = 1,2 \cdot 10^{130}$ possibilités.

100 acides aminés : $20^{100} = 1,2 \cdot 10^{130}$ possibilités. — cf. p.4

C. Faux — Le nombre de peptides différents de 6 acides aminés est $6^{20} = 3,7 \cdot 10^{15}$.

N-peptides : 20^n ; ici $20^6 = 64\,000\,000$. — cf. p.4

D. Faux — Ce dénombrement repose sur 6 possibilités pour chacune des 20 positions de la chaîne.

Pour chaque acide aminé de la chaîne, il y a 20 possibilités : 20^n , soit 20^6 ici. — cf. p.4

E. Faux — Avec 20 acides aminés, on peut former 40 dipeptides différents.

Dipeptide : $20 \times 20 = 400$ dipeptides différents. — cf. p.4

70. QRM. Concernant les protéines membranaires et les récepteurs à 7 domaines transmembranaires, parmi les propositions suivantes :

Réponses : BCDE

A. Faux — Dans les protéines intrinsèques, les aa hydrophiles sont en contact avec la bicouche lipidique.

Protéines intrinsèques : aa hydrophobes en contact avec la bicouche lipidique ; aa hydrophiles à l'intérieur des protéines ou à l'extérieur de la bicouche. — cf. p.10

B. Vrai — La membrane cellulaire est une bicouche phospholipidique.

Membrane = bicouche phospholipidique. — cf. p.10

C. Vrai — La palmitoylation est une modification post-traductionnelle.

Palmitoylation = modification post-traductionnelle. — cf. p.12

D. Vrai — Les récepteurs à 7 domaines transmembranaires traversent 7 fois la membrane.

Traverse 7 fois la membrane. — cf. p.12

E. Vrai — Les protéines extrinsèques peuvent s'ancrer dans la membrane grâce à une modification lipidique : l'ajout d'acides gras.

Ancrage via des acides aminés ou une modification lipidique : ajout d'acides gras. — cf. p.10

71. QRM. Le profil d'hydrophobie d'une protéine membranaire (score d'hydrophobie en fonction de la position des acides aminés) montre 7 segments dépassant le seuil d'hydrophobicité ; la protéine est un récepteur d'hormone.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : ABCE

A. Vrai — Les récepteurs couplés à une protéine G jouent un rôle clé dans la transduction du signal.

Récepteur couplé à une protéine G : rôle clé dans la transduction du signal. — cf. p.12

B. Vrai — Dans les récepteurs à 7 domaines transmembranaires, les hélices α hydrophobes se regroupent en faisceau d'hélices.

Hélice α hydrophobe : regroupement en faisceau d'hélices. — cf. p.12

C. Vrai — Le seuil d'hydrophobicité est le seuil à partir duquel les acides aminés peuvent interagir avec la membrane.

Seuil d'hydrophobicité : seuil à partir duquel les aa peuvent interagir avec la membrane. — cf. p.11

D. Faux — L'isoleucine est l'acide aminé le moins hydrophobe.

Aa le moins hydrophobe : arginine ; le plus hydrophobe : isoleucine. — cf. p.11

E. Vrai — L'isoleucine est l'acide aminé le plus hydrophobe.

Aa le plus hydrophobe : isoleucine ; le moins hydrophobe : arginine. — cf. p.11

72. QRM. Concernant la structure et le rôle des kératines alpha :

Réponses : C

A. Faux — La laine et la peau contiennent une kératine riche en ponts disulfure.

Laine, peau : kératine pauvre en ponts disulfure. — cf. p.9

B. Faux — Le pont disulfure entre 2 super-hélices est responsable de la solubilité des kératines alpha.

Pont disulfure entre 2 super-hélices : responsable de l'insolubilité. — cf. p.9

C. Vrai — Les ongles, les cheveux et les cornes des animaux contiennent une kératine riche en ponts disulfure.

Ongles, cheveux, cornes des animaux : kératine riche en ponts disulfure. — cf. p.9

D. Faux — La première étape de la permanente du coiffeur est la réoxydation des cystéines des kératines des cheveux.

Permanente : 1. réduction des ponts disulfures ; 2. réorganisation ; 3. réoxydation des cystéines. — cf. p.9

E. Faux — Dans les kératines alpha, les hélices de la super-hélice sont unies par des liaisons hydrogène.

Liaisons hydrophobes entre les hélices. — cf. p.9

73. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant la myristoylation et les récepteurs à 7 domaines transmembranaires, lesquelles sont exactes ?

Réponses : AB

A. Vrai — L'activation de l'acide myristique est réalisée par une acyl-CoA synthétase.

1 - Activation par une acyl-CoA synthétase ; 2 - transfert par une myristoyl transférase. — cf. p.12

B. Vrai — La palmitoylation des récepteurs à 7 domaines transmembranaires fixe un acide gras à 16 carbones.

Palmitoylation (16C) ; l'acide myristique compte 14 carbones. — cf. p.12

C. Faux — Les récepteurs à 7 domaines transmembranaires traversent la membrane une seule fois.

Traverse 7 fois la membrane. — cf. p.12

D. Faux — Les modifications post-traductionnelles ou co-traductionnelles des protéines membranaires concernent souvent des protéines intrinsèques.

Modifications post- ou co-traductionnelles : souvent des protéines extrinsèques. — cf. p.11

E. Faux — Les récepteurs à 7 domaines transmembranaires sont palmitoylés côté N-terminal.

Protéine palmitoylée côté C-term. — cf. p.12

74. QRM. On considère une protéine de 10 acides aminés ; comme dans l'exemple du cours, on admet 3 conformations possibles par résidu et un temps de repliement de 10^{-13} s.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : AD

A. Vrai — Les protéines chaperons aident au repliement des protéines.

Protéines chaperons : aide au repliement des protéines. — cf. p.7

B. Faux — Une protéine de 11 acides aminés aurait 11 fois plus de conformations possibles que cette protéine.

3 conformations par résidu : chaque résidu supplémentaire multiplie le nombre de conformations par 3 ($3^{11} = 3 \times 3^{10}$). — cf. p.7

C. Faux — Le temps nécessaire pour tester tous les repliements d'une protéine de 100 aa ($1,6 \cdot 10^{27}$ années) est inférieur à l'âge de l'univers (10^{10} années).

Tester tous les repliements : $1,6 \cdot 10^{27}$ années, à comparer à l'âge de l'univers : 10^{10} années. — cf. p.7

D. Vrai — Une protéine non repliée a une énergie élevée.

Protéine non repliée : énergie élevée ; protéine stable : énergie faible. — cf. p.7

E. Faux — Le temps de repliement d'une protéine est de 10^{-3} s.

Temps de repliement d'une protéine : 10^{-13} s. — cf. p.7

75. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant les liaisons covalentes et les liaisons électrostatiques, lesquelles sont exactes ?

Réponses : D

A. Faux — Le pont disulfure est une liaison ionique.

Le pont disulfure est une liaison covalente, à distance fixe. — cf. p.3

B. Faux — La liaison hydrophobe est une liaison charge - charge entre les acides aminés exposés à l'eau.

Liaison hydrophobe : liaison dipôle - dipôle entre les acides aminés isolés de l'eau. — cf. p.3

C. Faux — La liaison hydrogène s'établit entre un atome électronégatif et un atome d'hydrogène porté par un atome de carbone.

Liaison hydrogène : entre un atome électronégatif et un atome d'hydrogène porté par un atome électronégatif. — cf. p.3

D. Vrai — La liaison hydrophobe implique la rupture des liaisons hydrogène entre les molécules d'eau.

Liaison hydrophobe : rupture des liaisons hydrogène entre les molécules d'eau. — cf. p.3

E. Faux — L'atome de fer de l'hème et l'azote de l'histidine de l'hémoglobine sont unis par un pont disulfure.

Exemple de liaison de coordination : entre l'atome de fer de l'hème et l'azote de l'histidine de l'hémoglobine. — cf. p.3

76. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant la structure secondaire, l'hélice α droite et le feuillet β , lesquelles sont exactes ?

Réponses : ACE

A. Vrai — L'orientation des chaînes des résidus de l'hélice α droite permet les interactions avec l'environnement.

Chaînes orientées vers l'extérieur : permet les interactions avec l'environnement. — cf. p.5

B. Faux — Sur le diagramme de Ramachandran, la chaîne étirée ($\Phi = -180^\circ$; $\Psi = -180^\circ$) correspond à une hélice α droite.

Diagramme de Ramachandran : chaîne étirée ($\Phi = -180^\circ$; $\Psi = -180^\circ$) = protéine dénaturée. — cf. p.5

C. Vrai — Dans une structure secondaire régulière, les valeurs des angles ϕ et ψ sont identiques pour plusieurs résidus consécutifs.

Structure régulière : les valeurs des angles ϕ et ψ sont identiques pour plusieurs résidus consécutifs. — cf. p.4

D. Faux — Les modifications post-traductionnelles des résidus n'interviennent jamais dans la structure secondaire.

Les modifications post-traductionnelles des résidus font partie des éléments intervenant dans la structure secondaire. — cf. p.4

E. Vrai — Des liaisons interatomiques internes de différents types interviennent dans la structure secondaire.

Interviennent : liaisons interatomiques internes de différents types, liaisons avec l'environnement ou entre plusieurs chaînes, modifications post-traductionnelles des résidus. — cf. p.4

77. QRM. Concernant les motifs en doigts à zinc et l'hélice α droite, parmi les propositions suivantes :

Réponses : BE

A. Faux — L'hélice α droite est stabilisée par des liaisons hydrogène inter-chaînes.

Hélice α droite : stabilisée par des liaisons hydrogène intra-chaînes CO-NH. — cf. p.5

B. Vrai — Les liaisons hydrogène de l'hélice α droite sont parallèles à l'axe de l'hélice.

Liaisons hydrogène parallèles à l'axe de l'hélice. — cf. p.5

C. Faux — Les motifs en doigts à zinc ont pour fonction l'ancrage des protéines dans la membrane.

Fonction des doigts à zinc : reconnaissance de l'ADN. — cf. p.6

D. Faux — Le schéma du motif en doigt à zinc du cours ne montre que des hélices α .

Schéma du doigt à zinc : feuillet β , hélice α et atome de zinc. — cf. p.6

E. Vrai — Le motif C2H2 est un motif à 2 cystéines et 2 histidines.

Exemple : motif à 2 cystéines et 2 histidines $\rightarrow$ formation du motif C2H2. — cf. p.6

78. QRM. Concernant la myristoylation et les récepteurs à 7 domaines transmembranaires, parmi les propositions suivantes :

Réponses : BDE

A. Faux — Le myristate est très hydrophobe.

Rôle : myristate peu hydrophobe. — cf. p.12

B. Vrai — Le transfert de l'acide myristique sur la protéine est réalisé par une myristoyl transférase.

2 - Transfert par une myristoyl transférase : myristoyl-CoA + protéine $\rightarrow$ myristoyl-protéine + CoA. — cf. p.12

C. Faux — Dans les récepteurs à 7 domaines transmembranaires, les segments transmembranaires s'organisent en feuillet β .

Hélice α hydrophobe : regroupement en faisceau d'hélices. — cf. p.12

D. Vrai — La palmitoylation est une modification post-traductionnelle.

Palmitoylation = modification post-traductionnelle. — cf. p.12

E. Vrai — La protéine G, des oncogènes et des protéines de virus comme celles du VIH sont des exemples de protéines myristoylées.

Exemples de protéines myristoylées : protéine G, oncogène, protéines de virus (VIH). — cf. p.12

79. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant le repliement des protéines, la famille des HSP et la dénaturation des protéines, lesquelles sont exactes ?

Réponses : ABCDE

A. Vrai — Dans le cycle HSP70, l'hydrolyse de l'ATP apporte l'énergie permettant la modification de la structure de la protéine.

Hydrolyse de l'ATP : apport d'énergie $\rightarrow$ modification de la structure de la protéine. — cf. p.7

B. Vrai — Les protéines chaperons aident au repliement des protéines.

Protéines chaperons : aide au repliement des protéines. — cf. p.7

C. Vrai — Une protéine non repliée a une énergie élevée.

Protéine non repliée : énergie élevée ; protéine stable : énergie faible. — cf. p.7

D. Vrai — Le temps nécessaire pour tester tous les repliements d'une protéine de 100 aa ($1,6 \cdot 10^{27}$ années) dépasse l'âge de l'univers (10^{10} années).

Tester tous les repliements : $1,6 \cdot 10^{27}$ années, à comparer à l'âge de l'univers : 10^{10} années. — cf. p.7

E. Vrai — La dénaturation correspond à la rupture des liaisons autres que peptidiques.

Mécanisme : rupture des liaisons autres que peptidiques. — cf. p.8

80. QRM. L'hémoglobine est une protéine composée de 4 chaînes ; l'atome de fer de son hème est relié à une histidine.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : ABC

A. Vrai — Un homomère est formé de chaînes identiques.

Homomère = chaînes identiques ; hétéromère = chaînes différentes. — cf. p.6

B. Vrai — L'hémoglobine est une protéine globulaire composée de 4 chaînes.

Exemple de structure quaternaire : hémoglobine, protéine globulaire composée de 4 chaînes. — cf. p.6

C. Vrai — La structure quaternaire est l'agencement spatial de plusieurs chaînes protéiques.

Structure quaternaire : agencement spatial de plusieurs chaînes protéiques. — cf. p.6

D. Faux — Dans une liaison de coordination, chacun des 2 atomes impliqués donne un électron.

Liaison de coordination : les 2 électrons sont donnés par un des 2 atomes impliqués. — cf. p.3

E. Faux — L'hémoglobine est une protéine soluble présentant des acides aminés hydrophobes à sa surface.

Hémoglobine : protéine soluble présentant des AA hydrophiles à sa surface. — cf. p.6

Série 5 — correction

81. QRM. Un facteur de transcription possède un petit motif structural dans lequel 2 cystéines et 2 histidines sont liées à un atome de zinc.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : C

A. Faux — Les motifs en doigts à zinc sont importants dans les kératines.

Doigts à zinc : importants dans les facteurs de transcription. — cf. p.6

B. Faux — Ce motif est un motif en doigt à zinc de type C4.

Motif à 2 cystéines et 2 histidines : formation du motif C2H2. — cf. p.6

C. Vrai — Les motifs en doigts à zinc sont de petits motifs structuraux.

Motifs en doigts à zinc : petits motifs structuraux. — cf. p.6

D. Faux — Dans les motifs en doigts à zinc, le fer est lié aux acides aminés.

Doigts à zinc : zinc lié aux aa. — cf. p.6

E. Faux — Le schéma du motif en doigt à zinc du cours ne montre que des hélices α .

Schéma du doigt à zinc : feuillet β , hélice α et atome de zinc. — cf. p.6

82. QRM. Concernant la myristoylation et les protéines membranaires :

Réponses : BCD

A. Faux — Les protéines intrinsèques ne traversent pas la membrane et sont fixées à sa surface.

Protéines intrinsèques = à l'intérieur de la membrane (extrinsèques : ne traversent pas la membrane). — cf. p.10

B. Vrai — L'activation de l'acide myristique consomme de l'ATP et libère de l'AMP et du PP.

Acide myristique + CoA + ATP $\rightarrow$ myristoyl-CoA + AMP + PP. — cf. p.12

C. Vrai — La répartition des aa hydrophobes à l'intérieur et des aa hydrophiles en surface est responsable d'une solubilité de la protéine.

Aa hydrophobes à l'intérieur, aa hydrophiles en surface : responsables d'une solubilité de la protéine. — cf. p.10

D. Vrai — La myristoylation se fait sur une glycine en N-terminal.

Myristoylation : sur glycine en N-term. — cf. p.12

E. Faux — Dans les protéines membranaires, la structure secondaire stéréotypée est le feuillet β .

Structure secondaire des protéines membranaires : structure stéréotypée, hélice α . — cf. p.10

83. QRM. Concernant la structure secondaire, l'hélice α droite et le feuillet β , parmi les propositions suivantes :

Réponses : ADE

A. Vrai — La structure secondaire est l'agencement tridimensionnel à courte distance de la chaîne protéique.

Structure secondaire : agencement tridimensionnel à courte distance de la chaîne protéique. — cf. p.4

B. Faux — Seules des liaisons interatomiques avec l'environnement interviennent dans la structure secondaire.

Interviennent : liaisons interatomiques internes de différents types, liaisons avec l'environnement ou entre plusieurs chaînes, modifications post-traductionnelles des résidus. — cf. p.4

C. Faux — Les liaisons hydrogène de l'hélice α droite sont de type NH-NH.

Liaisons hydrogène intra-chaînes CO-NH. — cf. p.5

D. Vrai — Dans un feuillet β antiparallèle, les brins sont orientés dans le sens opposé.

Antiparallèle : brins orientés dans le sens opposé ; parallèle : même sens. — cf. p.5

E. Vrai — Des modifications post-traductionnelles des résidus interviennent dans la structure secondaire.

Les modifications post-traductionnelles des résidus font partie des éléments intervenant dans la structure secondaire. — cf. p.4

84. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant la myristoylation, les récepteurs à 7 domaines transmembranaires et les protéines membranaires, lesquelles sont exactes ?

Réponses : AC

A. Vrai — Le myristate est peu hydrophobe.

Rôle : myristate peu hydrophobe. — cf. p.12

B. Faux — Les récepteurs à 7 domaines transmembranaires sont couplés à la protéine chaperon HSP70.

Rôle : récepteur couplé à une protéine G. — cf. p.12

C. Vrai — Les protéines extrinsèques ne traversent pas la membrane et sont fixées à la surface.

Protéines extrinsèques = ne traversent pas la membrane, fixées à la surface. — cf. p.10

D. Faux — Les modifications post-traductionnelles ou co-traductionnelles des protéines membranaires ont lieu uniquement avant la traduction.

Quand ? Pendant ou après la traduction. — cf. p.11

E. Faux — Dans la bicouche phospholipidique, la queue hydrophobe est à l'intérieur de la membrane et la tête hydrophobe en surface.

Queue hydrophobe à l'intérieur de la membrane ; tête hydrophile en surface. — cf. p.10

85. QRM. Une protéine G possède une glycine en position N-terminale ; dans la cellule, un acide gras à 14 carbones est ajouté sur cette glycine, ce qui ancre la protéine du côté intracellulaire de la membrane.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : AB

A. Vrai — L'activation de l'acide myristique consomme de l'ATP et libère de l'AMP et du PP.

Acide myristique + CoA + ATP → myristoyl-CoA + AMP + PP. — cf. p.12

B. Vrai — Le myristate est peu hydrophobe.

Rôle : myristate peu hydrophobe. — cf. p.12

C. Faux — L'activation de l'acide myristique est réalisée par une myristoyl transférase.

1 - Activation par une acyl-CoA synthétase ; 2 - transfert par une myristoyl transférase. — cf. p.12

D. Faux — Le transfert de l'acide myristique sur la protéine est réalisé par une acyl-CoA synthétase.

2 - Transfert par une myristoyl transférase : myristoyl-CoA + protéine → myristoyl-protéine + CoA. — cf. p.12

E. Faux — Les modifications post-traductionnelles ou co-traductionnelles des protéines membranaires se font par des liaisons hydrophobes.

Par des liaisons covalentes. — cf. p.11

86. QRM. Une solution d'une protéine globulaire est traitée par un agent réducteur ; on constate ensuite la perte de son activité.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : D

A. Faux — Une protéine stable a une énergie élevée.

Protéine stable : énergie faible ; protéine non repliée : énergie élevée. — cf. p.7

B. Faux — Une protéine dénaturée conserve son activité.

Dénaturation : protéine inactive. — cf. p.8

C. Faux — La dénaturation aboutit à une compaction de la protéine.

Perte de la conformation normale → linéarisation de la protéine. — cf. p.8

D. Vrai — Les réducteurs sont des agents dénaturants.

Agents dénaturants : réducteurs, chaleur, pH, détergents, urée. — cf. p.8

E. Faux — La dénaturation est un phénomène toujours réversible.

Dénaturation : irréversible dans la majorité des cas. — cf. p.8

87. QRM. Concernant les protéines membranaires et la prédiction des segments hydrophobes :

Réponses : BD

A. Faux — La structure secondaire des protéines membranaires est prédite selon la masse des acides aminés.

Prédiction : selon l'indice d'hydrophobie des acides aminés. — cf. p.11

B. Vrai — L'hélice alpha des protéines membranaires est hydrophobe et compte 20 à 25 aa.

Hélice alpha hydrophobe de 20 à 25 aa. — cf. p.10

C. Faux — Dans les protéines intrinsèques, les aa hydrophiles sont en contact avec la bicouche lipidique.

Protéines intrinsèques : aa hydrophobes en contact avec la bicouche lipidique ; aa hydrophiles à l'intérieur des protéines ou à l'extérieur de la bicouche. — cf. p.10

D. Vrai — Le seuil d'hydrophobicité est le seuil à partir duquel les acides aminés peuvent interagir avec la membrane.

Seuil d'hydrophobicité : seuil à partir duquel les aa peuvent interagir avec la membrane. — cf. p.11

E. Faux — L'arginine est l'acide aminé le plus hydrophobe.

Aa le plus hydrophobe : isoleucine ; le moins hydrophobe : arginine. — cf. p.11

88. QRM. Concernant le repliement des protéines, la famille des HSP et la dénaturation des protéines, parmi les propositions suivantes :

Réponses : ACDE

A. Vrai — L'activité des protéines HSP (Heat Shock Protein) augmente avec la chaleur.

HSP : protéines dont l'activité augmente avec la chaleur. — cf. p.7

B. Faux — La dénaturation est un phénomène toujours réversible.

Dénaturation : irréversible dans la majorité des cas. — cf. p.8

C. Vrai — Le nombre de conformations possibles d'une protéine est considérable.

Nombre de conformations possibles considérable. — cf. p.7

D. Vrai — Le temps de repliement d'une protéine est de 10^{-13} s.

Temps de repliement d'une protéine : 10^{-13} s. — cf. p.7

E. Vrai — Pour une protéine de 100 aa à 3 conformations par résidu, le nombre de conformations est $3^{100} = 5.10^{47}$.

Protéine de 100 aa : 3 conformations par résidu → $3^{100} = 5.10^{47}$. — cf. p.7

89. QRM. Concernant les généralités sur les protéines et la structure primaire, parmi les propositions suivantes :

Réponses : BD

A. Faux — La masse de toutes les protéines possibles de 100 acides aminés ($2,2 \cdot 10^{110}$ g) est inférieure à la masse apparente de l'univers ($1,7 \cdot 10^{56}$ g).

Équivalent en masse : $2,2 \cdot 10^{110}$ g de protéines possibles, à comparer à la masse apparente de l'univers : $1,7 \cdot 10^{56}$ g. — cf. p.4

B. Vrai — Le terme protéine vient du grec ancien *proteion*, qui signifie « le premier ».

Étymologie : grec ancien *proteion* = le premier (décrit par Berzelius, 1838). — cf. p.2

C. Faux — Une protéine est toujours constituée d'une seule chaîne.

Les protéines sont constituées d'une ou plusieurs chaînes. — cf. p.2

D. Vrai — Pour une chaîne de 100 acides aminés, il existe $20^{100} = 1,2 \cdot 10^{130}$ possibilités.

100 acides aminés : $20^{100} = 1,2 \cdot 10^{130}$ possibilités. — cf. p.4

E. Faux — Les protéines sont des polymères ramifiés d'acides aminés.

Définition : les protéines sont des polymères linéaires d'acides aminés. — cf. p.2

90. QRM. Concernant les généralités sur les protéines et la structure primaire :

Réponses : AB

A. Vrai — La phosphorylation et la glycosylation sont des modifications post-traductionnelles des protéines.

Modifications post-traductionnelles citées : phosphorylation, glycosylation. — cf. p.2

B. Vrai — La masse de toutes les protéines possibles de 100 acides aminés ($2,2 \cdot 10^{110}$ g) dépasse la masse apparente de l'univers ($1,7 \cdot 10^{56}$ g).

Équivalent en masse : $2,2 \cdot 10^{110}$ g de protéines possibles, à comparer à la masse apparente de l'univers : $1,7 \cdot 10^{56}$ g. — cf. p.4

C. Faux — La structure primaire renseigne sur la conformation tridimensionnelle de la protéine.

Structure primaire : enchaînement des acides aminés. — cf. p.4

D. Faux — Les chaînes protéiques comportent généralement moins de 20 acides aminés par chaîne.

Les protéines comportent généralement plus de 100 aa par chaîne. — cf. p.2

E. Faux — Le nombre de N-peptides différents que l'on peut former avec 20 acides aminés est n^{20} .

N-peptides : 20^n . — cf. p.4

91. QRM. Concernant les liaisons covalentes et les liaisons électrostatiques, parmi les propositions suivantes :

Réponses : AB

A. Vrai — La liaison ionique correspond à une attraction de charges contraires.

Liaison ionique : charge – charge, attraction de charges contraires. — cf. p.3

B. Vrai — La formation d'un pont disulfure entraîne la formation d'une cystine.

Le pont disulfure entraîne la formation d'une cystine. — cf. p.3

C. Faux — Le pont disulfure empêche le rapprochement d'acides aminés qui étaient éloignés.

Le pont disulfure permet le rapprochement d'aa qui étaient éloignés. — cf. p.3

D. Faux — L'atome de fer de l'hème et l'azote de l'histidine de l'hémoglobine sont unis par un pont disulfure.

Exemple de liaison de coordination : entre l'atome de fer de l'hème et l'azote de l'histidine de l'hémoglobine. — cf. p.3

E. Faux — Plus il y a d'eau dans l'environnement, plus la force de la liaison ionique est importante.

Environnement : plus il y a d'eau, moins la force de la liaison ionique est importante. — cf. p.3

92. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant les protéines membranaires et la prédiction des segments hydrophobes, lesquelles sont exactes ?

Réponses : ABC

A. Vrai — Dans la bicouche phospholipidique, la queue hydrophobe est à l'intérieur de la membrane et la tête hydrophile en surface.

Queue hydrophobe à l'intérieur de la membrane ; tête hydrophile en surface. — cf. p.10

B. Vrai — Dans les protéines membranaires, la structure secondaire stéréotypée est l'hélice alpha.

Structure secondaire des protéines membranaires : structure stéréotypée, hélice alpha. — cf. p.10

C. Vrai — L'isoleucine est l'acide aminé le plus hydrophobe.

Aa le plus hydrophobe : isoleucine ; le moins hydrophobe : arginine. — cf. p.11

D. Faux — Le seuil d'hydrophobicité est le seuil à partir duquel les acides aminés ne peuvent plus interagir avec la membrane.

Seuil d'hydrophobicité : seuil à partir duquel les aa peuvent interagir avec la membrane. — cf. p.11

E. Faux — La membrane cellulaire est une monocouche phospholipidique.

Membrane = bicouche phospholipidique. — cf. p.10

93. QRM. Un coiffeur réalise une permanente : il applique d'abord un produit sur les cheveux d'une cliente, les met en forme, puis applique un second produit pour fixer cette forme.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : AB

A. Vrai — La richesse en ponts disulfure fait varier la rigidité et l'extensibilité des kératines alpha.

Selon la richesse en ponts disulfure : variation de la rigidité et de l'extensibilité. — cf. p.9

B. Vrai — Les ongles, les cheveux et les cornes des animaux contiennent une kératine riche en ponts disulfure.

Ongles, cheveux, cornes des animaux : kératine riche en ponts disulfure. — cf. p.9

C. Faux — Le pont disulfure s'établit entre deux atomes de soufre de 2 méthionines.

Pont disulfure : entre deux atomes de soufre de 2 cystéines. — cf. p.3

D. Faux — La deuxième étape de la permanente consiste à dégrader les kératines des cheveux par le protéasome.

Permanente : 2. réorganisation des cheveux selon la forme désirée : plus ou moins frisés. — cf. p.9

E. Faux — Dans une protofibrille de kératine alpha, les 2 super-hélices sont reliées par des liaisons ioniques.

Pont disulfure entre 2 super-hélices. — cf. p.9

94. QRM. Concernant la myristoylation et les récepteurs à 7 domaines transmembranaires, parmi les propositions suivantes :

Réponses : ABDE

A. Vrai — Les récepteurs à l'adrénaline et à l'acétylcholine sont des exemples de récepteurs à 7 domaines transmembranaires.

Récepteur d'hormone ou de neuromédiateur ; ex. récepteur à l'adrénaline, à l'acétylcholine. — cf. p.12

B. Vrai — Les modifications post-traductionnelles ou co-traductionnelles des protéines membranaires concernent souvent des protéines extrinsèques.

Modifications post- ou co-traductionnelles : souvent des protéines extrinsèques. — cf. p.11

C. Faux — La palmitoylation des récepteurs à 7 domaines transmembranaires fixe un acide gras à 14 carbones.

Palmitoylation (16C) ; l'acide myristique compte 14 carbones. — cf. p.12

D. Vrai — Le transfert de l'acide myristique sur la protéine est réalisé par une myristoyl transférase.

2 - Transfert par une myristoyl transférase : myristoyl-CoA + protéine → myristoyl-protéine + CoA. — cf. p.12

E. Vrai — La protéine G, des oncogènes et des protéines de virus comme celles du VIH sont des exemples de protéines myristoylées.

Exemples de protéines myristoylées : protéine G, oncogène, protéines de virus (VIH). — cf. p.12

95. QRM. Concernant les protéines membranaires, la prédiction des segments hydrophobes et les récepteurs à 7 domaines transmembranaires, parmi les propositions suivantes :

Réponses : BDE

A. Faux — La répartition des aa hydrophobes à l'intérieur et des aa hydrophiles en surface est responsable d'une insolubilité de la protéine.

Aa hydrophobes à l'intérieur, aa hydrophiles en surface : responsables d'une solubilité de la protéine. — cf. p.10

B. Vrai — Les récepteurs à 7 domaines transmembranaires correspondent à 800 gènes du génome humain, soit 4 % des gènes.

Très grand nombre : 800 gènes dans le génome humain, 4 % des gènes du génome. — cf. p.12

C. Faux — L'isoleucine est l'acide aminé le moins hydrophobe.

Aa le moins hydrophobe : arginine ; le plus hydrophobe : isoleucine. — cf. p.11

D. Vrai — Les récepteurs à 7 domaines transmembranaires sont palmitoylés côté C-terminal.

Protéine palmitoylée côté C-term. — cf. p.12

E. Vrai — Les protéines extrinsèques peuvent s'ancrer dans la membrane grâce à une modification lipidique : l'ajout d'acides gras.

Ancrage via des acides aminés ou une modification lipidique : ajout d'acides gras. — cf. p.10

96. QRM. Concernant la myristoylation et les récepteurs à 7 domaines transmembranaires :

Réponses : BE

A. Faux — La palmitoylation assure une moins bonne adhésion que la myristoylation.

Palmitoylation : meilleure adhésion que la myristoylation. — cf. p.12

B. Vrai — La myristoylation est l'addition d'un acide myristique de 14 carbones.

Myristoylation : addition d'un acide myristique, 14 carbones (16C : palmitoylation). — cf. p.12

C. Faux — L'activation de l'acide myristique est réalisée par une myristoyl transférase.

1 - Activation par une acyl-CoA synthétase ; 2 - transfert par une myristoyl transférase. — cf. p.12

D. Faux — Les récepteurs couplés à une protéine G jouent un rôle clé dans la dégradation des protéines par le protéasome.

Récepteur couplé à une protéine G : rôle clé dans la transduction du signal. — cf. p.12

E. Vrai — L'acide myristique est fixé sur la glycine de la protéine par une liaison amide.

Sur glycine en N-term : liaison amide. — cf. p.12

97. QRM. Le profil d'hydrophobie d'une protéine membranaire (score d'hydrophobie en fonction de la position des acides aminés) montre 7 segments dépassant le seuil d'hydrophobicité ; la protéine est un récepteur d'hormone.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : DE

A. Faux — L'hélice alpha des protéines membranaires est hydrophile et compte 20 à 25 aa.

Hélice alpha hydrophobe de 20 à 25 aa. — cf. p.10

B. Faux — Le seuil d'hydrophobicité est le seuil à partir duquel les acides aminés ne peuvent plus interagir avec la membrane.

Seuil d'hydrophobicité : seuil à partir duquel les aa peuvent interagir avec la membrane. — cf. p.11

C. Faux — Les récepteurs à 7 domaines transmembranaires traversent la membrane une seule fois.

Traverse 7 fois la membrane. — cf. p.12

D. Vrai — Les récepteurs à 7 domaines transmembranaires sont des récepteurs couplés à une protéine G.

Rôle : récepteur couplé à une protéine G. — cf. p.12

E. Vrai — L'arginine est l'acide aminé le moins hydrophobe.

Aa le moins hydrophobe : arginine ; le plus hydrophobe : isoleucine. — cf. p.11

98. QRM. Concernant les motifs en doigts à zinc, les structures tertiaire et quaternaire et l'hélice α droite :

Réponses : BCE

A. Faux — L'hémoglobine est une protéine fibreuse composée de 2 chaînes.

Exemple de structure quaternaire : hémoglobine, protéine globulaire composée de 4 chaînes. — cf. p.6

B. Vrai — Les motifs en doigts à zinc sont de petits motifs structuraux.

Motifs en doigts à zinc : petits motifs structuraux. — cf. p.6

C. Vrai — Dans l'hélice α droite, les chaînes des résidus sont orientées vers l'extérieur de l'hélice.

Chaînes des résidus orientées vers l'extérieur. — cf. p.5

D. Faux — Les motifs en doigts à zinc correspondent à une chaîne peptidique étirée, sans repliement.

Zinc lié aux aa : repliement important de la chaîne peptidique sur elle-même. — cf. p.6

E. Vrai — Dans les motifs en doigts à zinc, le zinc est lié aux acides aminés.

Doigts à zinc : zinc lié aux aa. — cf. p.6

99. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant les motifs en doigts à zinc, les structures tertiaire et quaternaire et l'hélice α droite, lesquelles sont exactes ?

Réponses : AC

A. Vrai — Les motifs en doigts à zinc sont importants dans les facteurs de transcription.

Doigts à zinc : importants dans les facteurs de transcription. — cf. p.6

B. Faux — L'hélice α droite possède des valeurs de ϕ et ψ variables d'un résidu à l'autre.

Hélice α droite : valeurs de ϕ et ψ fixes. — cf. p.5

C. Vrai — L'ubiquitine, citée en exemple de structure tertiaire, est une protéine globulaire.

Exemple de structure tertiaire : ubiquitine, protéine globulaire. — cf. p.6

D. Faux — Le motif C2H2 est un motif à 2 carbones et 2 hydrogènes.

Exemple : motif à 2 cystéines et 2 histidines $\rightarrow$ formation du motif C2H2. — cf. p.6

E. Faux — La structure quaternaire est l'agencement spatial d'une seule chaîne protéique.

Structure quaternaire : agencement spatial de plusieurs chaînes protéiques. — cf. p.6

100. QRM. Concernant le repliement des protéines et la dénaturation des protéines :

Réponses : ABCE

A. Vrai — La dénaturation est la perte de la conformation normale de la protéine.

Dénaturation : perte de la conformation normale de la protéine. — cf. p.8

B. Vrai — Lors du repliement, il existe des chemins de repliement possibles et d'autres interdits.

Existence de chemins de repliement possibles et d'autres interdits. — cf. p.7

C. Vrai — Une protéine non repliée a une énergie élevée.

Protéine non repliée : énergie élevée ; protéine stable : énergie faible. — cf. p.7

D. Faux — Une protéine stable a une énergie élevée.

Protéine stable : énergie faible ; protéine non repliée : énergie élevée. — cf. p.7

E. Vrai — La chaleur, le pH et les détergents sont des agents dénaturants.

Agents dénaturants : réducteurs, chaleur, pH, détergents, urée. — cf. p.8